

Smart Snippet System — وثيقة متطلبات

المنتج (MVP) — النسخة العربية

الإصدار: 1.0 التاريخ: 12 مايو 2026 الحالة: مسودة — جاهزة لمراجعة الهندسة والتصميم الجمهور: فريق الهندسة + التصميم + المنتج الوثائق ذات الصلة:

- التحليل الاستراتيجي
- تحليل المنافسين
- خطة العمل

جدول المحتويات

- الملخص التنفيذي
- الخلفية والسياق
- الأهداف وغير الأهداف
- الشخصيات (Personas)
- قصص المستخدمين
- نطاق الـ MVP
- الميزة الأولى — التقاط التردد (Hesitation Capture)
- الميزة الثانية — التقاط اهتمام Variant والسعر
- الميزة الثالثة — لوحة Intent + Product Doctor
- الميزة الرابعة — تحليلات الـ Widget
- المتطلبات المشتركة
- الهيكلية التقنية
- مواصفات التكامل مع سلة
- نموذج البيانات

15. مواصفات واجهات APIs
16. متطلبات تجربة المستخدم والواجهات
17. تدفق التهيئة (Onboarding)
18. الإشعارات
19. التحليلات والقياس
20. مقاييس النجاح
21. معايير الإطلاق
22. خارج النطاق
23. أسئلة مفتوحة
24. المخاطر والتخفيف منها
25. الجدول الزمني والمراحل
26. الملاحق

1. الملخص التنفيذي

الرؤية

طبقة ذكاء النية للعملاء على متاجر سلة — تلتقط لماذا لم يشتري الزائر، ماذا ينتظر، وما الذي يجب إصلاحه على كل منتج.

نطاق ال MVP

أربع ميزات:

1. استبيانات نية المغادرة + وضوح المنتج — (لماذا) **Hesitation Capture Widget**
2. تنبيهات متعددة الأبعاد — (ماذا ينتظر) **Variant & Price Interest Capture**
3. مجمعة + توصيات قائمة Insights — (ما الذي يصلح) **Intent Dashboard + Product Doctor Lite**
4. widget مقاييس أداء لكل — (القياس) **Widget Analytics**

الإطلاق المستهدف

مغلقة: اليوم 60 (3-5 متاجر) **Beta**

- التسليم لسلة: اليوم 90
- الإطلاق العام: اليوم 105

السوق المستهدف (MVP)

متاجر سلة سعودية في قطاعات الجمال والعطور والأزياء. 2,000-30,000 زيارة شهريًا. 50-500 منتج.

التسعير

99 / 199 / 349 ريال شهريًا. تجربة مجانية 14 يومًا بدون بطاقة ائتمان.

2. الخلفية والسياق

بيان المشكلة

تعرف متاجر سلة حاليًا **ماذا** حدث في متاجرها (طلبات، مبيعات، تقييمات). لكنها لا تعرف **لماذا** لم يشتري الزوار على مستوى كل منتج. الأدوات الحالية إما تعرض popups (مثل PopupSnap)، أو تحلل بيانات ما بعد الشراء (مثل Smart Analytics و SmartInsight)، أو ترسل تنبيهات إعادة توفير (سلة الأصلية). **لا توجد أداة تلتقط نية ما قبل الشراء وتحولها إلى توصيات قابلة للتطبيق لكل منتج.**

الفجوة في السوق

- **0 منافس** في متجر تطبيقات سلة يقدم التقاط نية العميل
- **0 منافس** يقدم Product Doctor / تشخيص ما قبل الشراء
- من سلة تخص ما بعد الشراء فقط (تم التحقق منها) Smart Analytics
- تحليلات ما بعد الشراء (184 دولار/شهر) — توجيه مختلف SmartInsight
- لكنه بدون تكامل مع سلة (دولار 4.99) Simplify Exit Intent Survey يحتوي على Shopify

لماذا الآن

- ارتفاع تكاليف الإعلانات في السوق الخليجي = التجار بحاجة لتقليل الفاقد في التحويل

- نمو قاعدة تجار سلة بشكل سريع
- بسعر 693 ريال يثبت الاستعداد للدفع مقابل أدوات الذكاء SmartInsight
- نافذة 6-12 شهرًا قبل ازدهار الفئة

3. الأهداف وغير الأهداف

أهداف الـ MVP (ثلاثة رئيسية)

- الهدف 1 — إثبات الفرضية السلوكية** التحقق من أن زوار متاجر سلة سيتفاعلون مع استبيانات التردد بمعدل تقديم $\leq 3\%$.
- الهدف 2 — إثبات الاستعداد للدفع** التحقق من أن التجار سيدفعون 99-349 ريال شهريًا مقابل insights نية ما قبل الشراء.
- الهدف 3 — تثبيت positioning دفاعي** بناء حضور قوي في متجر تطبيقات سلة في فئة Customer Intent باعتبارنا أول من يدخلها.

أهداف النجاح (90 يومًا بعد الإطلاق)

- +50 متجر نشط (تجريبي + مدفوع)
- +10 تاجر مدفوع
- معدل تقديم $\leq 3\%$ على widget التردد
- معدل احتفاظ 30 يومًا $\leq 70\%$
- منشورة 3 case studies

غير الأهداف الصريحة (خارج الـ MVP)

- ❌ توصيات قائمة على AI (مرحلة 3)
- ❌ أدوات تسويق عامة / Popup builder
- ❌ Helpdesk / إدارة FAQs
- ❌ ميزة Wishlist مستقلة
- ❌ برامج الولاء
- ❌ تدفقات ما بعد الشراء (NPS، مراجعات...)

- إدارة متعدد المتاجر (متجر واحد لكل حساب) ✗
-
- ميزات الوكالات / White-label ✗
- تطبيق جوال (لوحة ويب فقط) ✗
- إرسال SMS مباشر (نستخدم قنوات سلة) ✗
-
- Email marketing automation (digest فقط أساسي) ✗
- محرك A/B testing ✗
- تتبع تحويل / إيرادات (مرحلة 2) ✗
- شرائح عملاء (Customer segmentation) ✗
- متعدد اللغات بخلاف العربية والإنجليزية ✗

4. الشخصيات (Personas)

الشخصية الأساسية: التاجرة على سلة

الاسم: سارة العتيبي **العمر:** 32 **الدور:** مؤسسة/مالكة متجر تجميل على سلة **إحصائيات المتجر:**

- 15,000 زيارة شهرية
- 200 منتج
- معدل تحويل ~3%
- 25,000 ريال/شهر إنفاق إعلاني (ميتا + تيك توك)

الأهداف:

- زيادة التحويل دون رفع ميزانية الإعلانات
- فهم لماذا الزوار لا يشترون
- اتخاذ قرارات مخزون أفضل (أي الألوان/المقاسات لإعادة الطلب)
- تقليل الاعتماد على الوكالات/المستشارين

نقاط الإحباط:

- تقارير سلة تظهر الأرقام لكن لا تشرح الأسباب
- رسائل واتساب غير منظمة
- لا تعرف أي منتج يحتاج اهتمام

- لوحات التسويق مرهقة

المعرفة التقنية: متوسطة. تستطيع تثبيت التطبيقات واستخدام لوحة سلة وضبط الإعدادات الأساسية. لا تكتب الكود ولا تستخدم أدوات تحليلات معقدة.

اقتباس: "عندي 200 منتج، ما عندي وقت أحلل كل واحد. خليني أعرف اللي يحتاج اهتمام."

أين يلثم Smart Snippet: الساعة 9:30 صباحًا — تفتح لوحة Smart Snippet، تقرأ digest الأسبوعي، تطبق توصيتين من Doctor.

الشخصية الثانوية: العميل النهائي

الاسم: فاطمة العمر: 27 **السلوك:** تتصفح متاجر سلة على الجوال (85% من الجلسات)، عادة في المساء.

نمط الشراء:

- تزور 3-5 متاجر في كل جلسة تسوق
 - تضيف للسلة في 40% من الحالات
 - تكمل الدفع في 15% من الحالات
 - أسباب عدم الشراء: مقارنة الأسعار، عدم التأكد من المقاس، انتظار التخفيضات
- أين يلثم Smart Snippet:** بعد 60 ثانية على صفحة منتج، أثناء التمرير دون إضافة للسلة، يظهر سؤال غير مزعج: "شو ناقص في هذه الصفحة؟"
- تختار "دليل المقاسات" وترسل في 5 ثوانٍ. التاجر تحصل على الإشارة.

5. قصص المستخدمين

قصص التاجر

- T1.** من متجر تطبيقات سلة بنقرة واحدة لأبدأ جمع بيانات Smart Snippet System كتاجرة على سلة، أريد تثبيت. النية دون إعداد تقني.
- T2.** لأرى القيمة خلال 24 ساعة widget كتاجرة، أريد تهيئة موجهة من 5 دقائق تفعل أول.
- T3.** كتاجرة، أريد رؤية لماذا تخلص الزوار عن أهم 5 منتجات هذا الأسبوع لتحديد أولويات الإصلاح.
- T4.** إجراءات محددة (لا مجرد بيانات) لأعرف ماذا أفعل دون محلل Product Doctor كتاجرة، أريد أن يقترح.
- T5.** كتاجرة، أريد ملخصًا أسبوعيًا بالإيميل حتى لا أحتاج تسجيل دخول يومي.

- T6. reorder يطلبها العملاء أكثر لاتخاذ قرارات (ألوان/مقاسات) variants كتاجرة، أريد رؤية أي.
- T7. كتاجرة، أريد تخصيص أسباب التردد بالعربية والإنجليزية لتطابق لغة متجري.
- T8. كتاجرة، أريد أن يستطيع عملائي ضبط تنبيهات السعر لألتقط الطلب الحساس للسعر.
- T9. تعمل (معدل تقديم $\leq 3\%$) widgets للتحقق من أن ال widget كتاجرة، أريد لسان تحليلات.
- T10. كتاجرة، أريد تجربة مجانية 14 يومًا بدون بطاقة ائتمان للتجربة دون مخاطرة.

قصص العميل

- C1. كزائر متجر سلة، أريد تقديم ملاحظات سريعة (نقرة واحدة) عن سبب عدم شرائي لمساعدة التاجر دون ملء نماذج.
- C2. كزائر مهتم بمنتج لكن غير جاهز للشراء، أريد ضبط تنبيه سعر لإشعاري عند الانخفاض.
- C3. كزائر مقاسي/لوني غير متوفر، أريد تسجيل اهتمامي لإشعاري عند إعادة التوفير.
- C4. ويمكنني سحب الموافقة في أي وقت (PDPL) كزائر، أريد أن أعرف أن بياناتي محمية.
- C5. لا تقاطع تجربة التصفح widgets كزائر جوال، أريد.

6. نطاق ال MVP

ما هو داخل النطاق (ابن هذه الميزات الأربع)

#	الميزة	ال Modules المدمجة	الأولوية
1	Hesitation Capture Widget	M4 + M17	نواة (P0)
2	Variant & Price Interest Capture	M7 + M8 (variants/price/follow بدون restock)	نواة (P0)
3	Intent Dashboard + Product Doctor Lite	M32 + M34	نواة (P0)
4	Widget Analytics	M35	بنية (P0) تحتية

ما هو خارج النطاق (مؤجل للمرحلة +1)

السبب	Module
تداخل مع أسئلة سلة الأصلية — يحتاج positioning مختلف	M5 (Ask About Product)
تداخل مع "أعلمني عند التوفر" الأصلية	M8 فقط Restock بُعد
تداخل مع السلات المتروكة الأصلية	M22 (Cart Rescue)
المرحلة +1	الباقى (33, 23-31, 18-21, 9-16, 6, 1-3 Modules) (36)

7. الميزة الأولى — التقاط التردد

7.1 الوصف

للتاجر insights غير مزعج يسأل الزوار لماذا لا يكملون التحويل، يلتقط ردودًا منظمة، ويجمعها في widget

نوعان من Triggers (قابلة للضبط لكل تاجر):

- النوع **A: Exit Intent** — يظهر حين يشير الزائر لنية المغادرة من PDP أو Cart
- النوع **B: Product Clarity** — يظهر بعد التمرير دون add-to-cart على PDP

7.2 تدفق المستخدم

```
[PDP] العميل يزور صفحة منتج
↓
[يتصفح +30 ثانية، لا يضيف للسلة]
↓
[ينطلق Trigger الـ]
├─ Desktop: mouseleave حدث نحو الأعلى
└─ Mobile: scroll-up + 5 ثوانٍ
↓
[الـ Widget يظهر كـ modal/sheet]
↓
إرسال → [العميل ينقر خيارًا]
أو
إرسال → ["العميل يكتب في "أخرى"]
أو
تسجيل حدث الإغلاق → [العميل يغلق]
↓
[رسالة شكر: ثانيتان]
↓
[يُغلق الـ Widget]
```

7.3 المتطلبات الوظيفية

FR-1.1 فقط (قابل للضبط لكل تاجر) Cart والـ (PDP) على صفحة المنتج widget يجب أن يُعرض الـ **FR-1.1**

كل منهما قابل للتفعيل مستقلاً لكل نوع (exit intent / clarity) trigger نوعي widget يجب أن يدعم الـ **FR-1.2** صفحة.

عبر (deduplication) أكثر من **مرة واحدة لكل جلسة** لكل نوع صفحة widget يجب ألا ينطلق الـ **FR-1.3** sessionStorage).

أو (cookie) للعملاء الذين سبق أن قدموا ردًا خلال 30 يومًا الماضية widget يجب ألا ينطلق الـ **FR-1.4** customer-id).

أسباب افتراضية + خيار نص حر، كلها قابلة للضبط لكل تاجر 6 widget يجب أن يعرض الـ **FR-1.5**

عرض "شكرًا" فورًا (optimistic UI) خلال 200 مللي ثانية backend الرد للـ widget يجب أن يُرسل الـ **FR-1.6** (عند النقر).

إن كان) widget metadata: product_id, page_url, session_id, customer_id يجب أن يلتقط الـ **FR-1.7** (مسجل دخول timestamp, device_type, referrer, UTM params.

ESC (Desktop) ومفتاح X قابلاً للإغلاق عبر زر widget يجب أن يكون الـ **FR-1.8**

bottom على الجوال — استخدم overlay full-screen لا) الصفحة الأساسية widget يجب ألا يحجب الـ **FR-1.9** (بدلاً sheet).

المتجر في سلة locale العربية والإنجليزية مع كشف تلقائي من widget يجب أن يدعم الـ **FR-1.10**.

لا حاجة = PII لا، MVP التردد ب widget في) PII إذا طلبت أي PDPL موافقة widget يجب أن يجمع الـ **FR-1.11** (لموافقة إلا إذا أضاف التاجر حقل تواصل اختياري).

server-side يجب أن يكون مدخل النص الحر محدودًا بـ 500 حرف ومعمّقًا **FR-1.12**.

7.4 متطلبات تجربة المستخدم

التصميم البصري:

- بسيط، غير عدواني (ليس popup-styled)
- يرث ألوان theme سلة عبر Twilight design tokens حيثما أمكن
- زوايا مستديرة (8-12px)
- ظل خفيف
- لا ألوان فاقعة أو علامات استعجال

الحركة:

- انزلاق من الأسفل على الجوال (300ms ease-out)
- ظهور تدريجي على Desktop (200ms)
- انزلاق للأسفل عند الإغلاق

سهولة الوصول (Accessibility):

- على كل عناصر التفاعل ARIA labels
- (للاختيار Enter، بين الخيارات Tab) عبر لوحة المفاتيح Navigable
- حين يكون مفتوحًا Focus trap
- (لرسالة الشكر "aria-live="polite") Screen reader announcements
- تباين الألوان WCAG AA كحد أدنى

Responsive:

- Desktop: Modal 480px مركزي بعرض أقصى
- Tablet: Modal جانبية
- Mobile: Bottom sheet، عرض كامل

7.5 خيارات الإعداد (لكل تاجر)

```
interface HesitationWidgetConfig {
  enabled: boolean;
  triggers: {
    exitIntent: {
      enabled: boolean;
      pages: ('pdp' | 'cart')[];
      minTimeOnPage: number; // ثوانٍ، افتراضي 30
    };
    productClarity: {
      enabled: boolean;
      scrollThreshold: number; // افتراضي 50 %
      idleTime: number; // ثوانٍ، افتراضي 60
    };
  };
  reasons: {
    id: string;
    label_ar: string;
    label_en: string;
    enabled: boolean;
    order: number;
  }[];
  allowFreeText: boolean;
  freeTextPlaceholder_ar: string;
  freeTextPlaceholder_en: string;
  thankYouMessage_ar: string;
  thankYouMessage_en: string;
  showRewardCoupon: boolean; // حافظ اختياري
  couponCode?: string;
}
```

الأسباب الافتراضية (vertical الجمال/العطور):

1. السعر مرتفع / Price too high
2. الشحن غير واضح / Unclear shipping
3. لست متأكد من المقاس/الحجم / Unsure about size
4. مختار بين منتجات / Comparing products
5. محتاج معلومات أكثر / Need more info
6. فقط أتصفح / Just browsing

Exit Intent — Desktop:

```
document.addEventListener('mouseleave', (e) => {
  if (e.clientY < 20 && !triggered) {
    triggered = true;
    showWidget();
  }
});
```

Exit Intent — Mobile (بديل):

```
// كشف الخمول + scroll-up
let lastScrollY = window.scrollY;
let idleTimer;

window.addEventListener('scroll', () => {
  const currentY = window.scrollY;
  if (currentY < lastScrollY - 100 && !triggered) {
    triggered = true;
    showWidget();
  }
  lastScrollY = currentY;

  clearTimeout(idleTimer);
  idleTimer = setTimeout(() => {
    if (!triggered && timeOnPage > 30) {
      showWidget(); // احتياطي: خمول 30 ثانية
    }
  }, 30000);
});
```

Product Clarity (مبني على التمرير):

```
const scrollListener = () => {
  if (scrollPercent() > 50 && timeOnPage > 60 && !triggered) {
    triggered = true;
    showWidget();
  }
};
```

7.7 البيانات الملتقطة

```
interface HesitationSubmission {  
  id: string; // UUID  
  merchant_id: string;  
  widget_id: string;  
  trigger_mode: 'exit_intent' | 'product_clarity';  
  reason_id?: string;  
  reason_label?: string;  
  free_text?: string;  
  product_id: string;  
  product_handle: string;  
  product_price: number;  
  page_url: string;  
  page_type: 'pdp' | 'cart';  
  customer_id?: string;  
  session_id: string;  
  device_type: 'desktop' | 'mobile' | 'tablet';  
  user_agent: string;  
  referrer?: string;  
  utm_source?: string;  
  utm_medium?: string;  
  utm_campaign?: string;  
  time_on_page_seconds: number;  
  scroll_depth_percent: number;  
  created_at: timestamp;  
  ip_country?: string;  
}
```

7.8 حالات الحافة (Edge Cases)

الحالة	السلوك
العميل سبق أن قدم اليوم	لا تعرض الـ widget. سجل skip في analytics.
الصفحة بدون product data (404)، (مخصصة)	لا تُعرض الـ widget.
العميل يمرر بسرعة ($10 < \text{events/s}$)	Throttle CPU spike لتجنب.
عدة PDPs في جلسة واحدة	كل PDP ينطلق مستقلاً (حد أقصى 3 لكل جلسة).
العميل بـ JavaScript معطل	الـ widget لا يُعرض. Graceful degradation.
أساسي styling سلة يبطل theme	الـ widget يستخدم Shadow DOM للعزل.
شبكة بطيئة (3G)	الإرسال يُحفظ في localStorage، يُعاد المحاولة عند تحميل صفحة جديدة.
فشل الإرسال (خطأ 500)	عرض "تم الاستلام" optimistically، إعادة محاولة 3 مرات خلفية.

7.9 اعتبارات الجوال

- modal بدلاً من Bottom sheet
- أزرار مناسبة للمس (حد أدنى 44px)
- وعي بالكيبورد للنص الحر (تمرير للحفاظ على رؤية المدخل)
- للإغلاق Swipe-down
- لا exit intent عبر mouseleave (استخدم scroll-up + خمول)

7.10 سهولة الوصول

- كل الأزرار لديها `role="button"` و labels واضحة
- الـ modal لديه `aria-modal="true"` + `role="dialog"`
- ينتقل لأول خيار عند الفتح Focus
- عند الإغلاق trigger يعود لعنصر Focus
- تباين الألوان حد أدنى 4.5:1 للنصوص

8. الميزة الثانية — التقاط اهتمام Variant والسعر

8.1 الوصف

تلتقط الاهتمام الكامن من الزوار الذين لا يشترون بسبب السعر، أو variant مفقود (لون/مقاس)، أو رغبتهم في متابعة التحديثات. تُجمَع في خريطة اهتمام متعددة الأبعاد.

8.2 تدفق المستخدم

```
[PDP العميل على]
↓
[Add to Cart يرى زر "نبهني" بجانب]
↓
[ينقر الزر]
↓
[Modal يعرض خيارات الاهتمام]
↓
[متابعة / variant / العميل يختار: نزول السعر]
↓
[يُدخل رقم الجوال (تنسيق سعودي/خليجي)]
↓
[[Checkbox PDPL موافقة (غير مفعل افتراضيًا)]]
↓
[تأكيد → إرسال]
↓
[عند تحقق الشرط SMS/العميل يستلم واتساب]
```

8.3 المتطلبات الوظيفية

FR-2.1 Add to Cart قريبًا من زر، PDP يجب أن يُعرض زر "نبهني" على

FR-2.2 target_price، variant_color، variant_size، follow_product. يجب أن يدعم النظام 4 أنواع اهتمام

FR-2.3 (MVP قابلة للتفعيل، معطلة افتراضيًا في) follow_brand و follow_category يجب أن يدعم النظام

FR-2.4 (validation: +966، +971، +965، +973، يجب أن يُدخل العميل رقم جوال بصيغة سعودي/خليجي +968، +974).

FR-2.5 (غير مفعل افتراضيًا) PDPL موافقة checkbox يجب أن يضع العميل علامة صريحة على

FR-2.6 الموافقة timestamp يجب ألا يرسل النظام إشعارات حتى يُخزّن.

FR-2.7 يجب أن يضع النظام (product.price.updated webhook عبر) target_price عند تحقق شرط إشعار في طاوور

يجب أن يضع النظام (webhook `product.updated` عبر) restock ل variant عند تحقق شرط **FR-2.8** إشعارًا.

كاحتياط SMS مع (الأساسي) WhatsApp Business API يجب أن تُرسل الإشعارات عبر **FR-2.9**.

إدارة موافقة عام URL يجب أن يتمكن كل عميل من رؤية وحذف إشارات اهتمامه عبر **FR-2.10**.

في سلة (لون، مقاس...) — التعامل مع product options variants يجب أن يعمل كشف الـ **FR-2.11** المتاجر ذات الخيارات المخصصة.

يجب أن يزيل النظام التكرار في إشارات الاهتمام (نفس العميل + نفس المنتج + نفس الشرط = سجل **FR-2.12** واحد).

8.4 متطلبات تجربة المستخدم

أسلوب الزر:

- زر ثانوي (ليس primary — لا ينافس Add to Cart)
- أيقونة: 🔔 أو SVG جرس
- النص: "نبهني" / "Notify me"
- الموقع: تحت أو بجانب Add to Cart

أسلوب الـ Modal:

- ينزلق على الجوال Bottom sheet
- (420px عرض أقصى Desktop مركزي على Modal)
- أقسام واضحة: اختيار الاهتمام → الجوال → الموافقة

إشارات الثقة في الـ Modal:

- "🔒 بياناتك محمية وفق نظام PDPL"
- "👋 يمكنك إلغاء التنبيهات في أي وقت"

8.5 خيارات الإعداد

```
interface InterestWidgetConfig {
    enabled: boolean;
    buttonPosition: 'next_to_add_to_cart' | 'below_add_to_cart' | 'sticky_bottom';
    buttonLabel_ar: string;
    buttonLabel_en: string;
    enabledInterestTypes: {
        targetPrice: boolean;
        variantColor: boolean;
        variantSize: boolean;
        followProduct: boolean;
        followCategory: boolean;
        followBrand: boolean;
    };
    notificationChannels: {
        whatsapp: boolean;
        sms: boolean;
        email: boolean;
    };
    defaultMessage_ar: string;
    defaultMessage_en: string;
    consentText_ar: string;
    consentText_en: string;
    privacyPolicyUrl: string;
}
```

8.6 البيانات الملتقطة

```
interface InterestSignal {
  id: string;
  merchant_id: string;
  customer_phone: string; // مُجزأ في التخزين، آخر 4 أرقام مرئية
  customer_email?: string;
  customer_salla_id?: string;
  product_id: string;
  product_variant_id?: string;
  interest_type: 'target_price' | 'variant_color' | 'variant_size' | 'follow_p
  target_value?: {
    price?: number;
    color?: string;
    size?: string;
    category_id?: string;
    brand_id?: string;
  };
  status: 'active' | 'triggered' | 'cancelled' | 'expired';
  consent_given_at: timestamp;
  consent_ip: string;
  consent_text_version: string;
  notification_channel: 'whatsapp' | 'sms' | 'email';
  notification_sent_at?: timestamp;
  notification_clicked_at?: timestamp;
  cancelled_at?: timestamp;
  expires_at: timestamp; // افتراضي: 90 يوماً
  created_at: timestamp;
}
```

8.7 حالات الحافة

الحالة	السلوك
الجوال مسجّل بالفعل لهذا المنتج	تحديث السجل الموجود، لا تكرار
العميل يُدخل جوال غير سعودي/خليجي	رفض مع رسالة خطأ واضحة
تنسيق غير صحيح: validation:	خطأ inline، لا إرسال
الموافقة غير مفعّلة	زر الإرسال معطل
سعر مستهدف $\geq$ السعر الحالي	تحذير: "السعر الحالي أقل من الذي حددته"
ال Variant لم يعد موجودًا	إشعار العميل بإلغاء ال variant
العميل ضرب endpoint الحذف	حذف cascade لكل إشاراته لهذا التاجر
وصل بعد إلغاء العميل webhook	تخطي الإشعار
فشل الإشعار (WA blocked)	احتياط ل SMS، ثم email

8.8 التكامل مع Webhooks سلة

```
// Pseudo-code لمعالج webhook
on('product.price.updated', async (event) => {
  const { product_id, new_price, old_price } = event.data;

  if (new_price ≥ old_price) return; // فقط عند الانخفاض

  const matchingSignals = await db.interestSignals.find({
    product_id,
    interest_type: 'target_price',
    status: 'active',
    'target_value.price': { $gte: new_price },
  });

  for (const signal of matchingSignals) {
    await notificationQueue.enqueue({
      signal_id: signal.id,
      channel: signal.notification_channel,
      template: 'price_drop',
      params: { product_id, new_price, old_price },
    });
  }
});

on('product.updated', async (event) => {
  // variants تحقق من تغير توفر الـ
  // variant_color و variant_size مطابقة مع إشارات
});

on('product.quantity.low', async (event) => {
  // (سلة الأصلية تتعامل معه) MVP ليس جزءاً من restock: ملاحظة
  // لاحقاً urgency قد يطلق إشارات low quantity لكن
});
```

8.9 اعتبارات الجوال

- مدخل الجوال: لوحة مفاتيح رقمية
- قائمة رمز الدولة تعرض العلم
- زر الإرسال: عرض كامل على الجوال

8.10 سهولة الوصول

- labels النموذج مرتبطة بالمدخلات (htmlFor)
- رسائل الخطأ تُعلن عبر `aria-live`
- كيبير target واضحة، تاب label: الموافقة checkbox

9. الميزة الثالثة — لوحة Intent + Product Doctor

9.1 الوصف

لوحة تواجه التاجر تجمع submissions التردد وإشارات الاهتمام في insights قابلة للتطبيق، مع Product Doctor قائم على قواعد يوصي بإصلاحات محددة لكل منتج.

9.2 أقسام اللوحة

القسم أ: الإحصائيات العلوية (Hero)

هذا الأسبوع:

- Hesitation Submissions: 142 (مقارنة بالأسبوع الماضي ↑18%)
- Interest Signals: 87 (↑22%)
- Active Widgets: 4 / 5
- معدل التقديم: 3.1 %

القسم ب: أهم 3 أسباب تردد رسم بياني شريطي مع %، عدد خام. فلتري: هذا الأسبوع / آخر 30 يوم / كل الوقت.

القسم ج: منتجات تحتاج اهتمام جدول مرتب حسب إجمالي (hesitation + interest) intent signals. نقر الصف → تفاصيل المنتج.

المنتج

Issues

Severity

Vitamin C Serum	15		High
Black Maxi Dress	12		Medium
Oud Royal 100ml	9		Medium
Niacinamide Serum	7		Low

القسم د: Variant Heatmap يعرض أكثر variants طلبًا (ألوان/مقاسات) عبر كل المنتجات.

القسم هـ: توصيات Doctor قائمة بطاقات للتوصيات النشطة. كل بطاقة فيها زر تطبيق.

9.3 قواعد Doctor (5 قواعد MVP)

```
interface DoctorRule {
  id: string;
  name: string;
  condition: (signals: ProductSignals) ⇒ boolean;
  recommendation: {
    title_ar: string;
    title_en: string;
    explanation_ar: string;
    explanation_en: string;
    actionType: 'create_snippet' | 'reorder_inventory' | 'create_bundle' | 'ad
    actionPayload: any;
  };
  severity: 'low' | 'medium' | 'high';
}

const MVP_RULES: DoctorRule[] = [
  {
    id: 'rule_high_price_complaints',
    name: 'High Price Complaints',
    condition: (s) ⇒ s.hesitationByReason['price_high'] ≥ 5,
    recommendation: {
      title_ar: 'عميل X السعر يبدو مرتفعًا لـ',
      title_en: 'Price seems high to X customers',
      explanation_ar: 'بدلاً من خصم، أو اعرض ضمان السعر bundle فكر في',
      explanation_en: 'Consider a bundle instead of discount, or offer price g
      actionType: 'create_bundle',
      actionPayload: { product_id: '$product_id', suggested_bundle_value: 0.15
    },
    severity: 'high',
  },
  {
    id: 'rule_size_confusion',
    name: 'Size Confusion',
    condition: (s) ⇒ s.hesitationByReason['size_unclear'] ≥ 5,
    recommendation: {
      title_ar: 'عميل غير متأكد من المقاس X',
      title_en: 'X customers unsure about size',
      explanation_ar: 'أو دليل المقاسات Size Help snippet أضف',
      explanation_en: 'Add a Size Help snippet or size chart',
      actionType: 'create_snippet',
      actionPayload: { snippet_template: 'size_help' },
    },
    severity: 'high',
  },
  {
    id: 'rule_info_missing',
    name: 'Information Missing',
```

```

condition: (s) => s.hesitationByReason['need_more_info'] ≥ 5 || s.clarity
recommendation: {
  title_ar: 'صفحة المنتج تحتاج معلومات أكثر',
  title_en: 'Product page needs more info',
  explanation_ar: 'أو فيديو شرح FAQ أضف',
  explanation_en: 'Add FAQ or explanation video',
  actionType: 'add_content',
  actionPayload: { content_type: 'faq_or_video' },
},
severity: 'medium',
},
{
  id: 'rule_price_demand',
  name: 'Price Drop Demand',
  condition: (s) => s.interestByType['target_price'] ≥ 5,
  recommendation: {
    title_ar: 'عميل ينتظر نزول السعر X',
    title_en: 'X customers waiting for price drop',
    explanation_ar: 'بدلاً من خصم لتحويلهم bundle جرب',
    explanation_en: 'Try a bundle instead of discount to convert them',
    actionType: 'create_bundle',
    actionPayload: { audience: 'price_watchers' },
  },
  severity: 'medium',
},
{
  id: 'rule_variant_demand',
  name: 'Variant Demand',
  condition: (s) => s.interestByType['variant_color'] + s.interestByType['va
recommendation: {
  title_ar: 'X غير متوفر variant عميل يطلب',
  title_en: 'X customers requesting unavailable variant',
  explanation_ar: 'للمخزون reorder فكر في',
  explanation_en: 'Consider reordering inventory',
  actionType: 'reorder_inventory',
  actionPayload: { suggested_quantity: '$signal_count * 2' },
},
  severity: 'high',
},
];

```

9.4 محرك التوصيات

:Pipeline ال

1. يعمل في الساعة 4 صباحاً (توقيت السعودية) **Daily Cron Job**
2. لكل تاجر نشط، يحسب signals لكل منتج من آخر 7 أيام

3. يقيّم كل قاعدة مقابل signals كل منتج

4. يولّد سجلات Recommendation جديدة (الحالة: `pending`)

5. يزيل التكرار مقابل recommendations الموجودة (لا يعاد التوصية بنفس الشيء خلال 7 أيام)

6. يرسل digest أسبوعي صباح الإثنين 9 صباحًا

دورة حياة التوصية:

- `pending` → التاجر يراها في اللوحة
- `applied` → Apply التاجر ضغط
- `dismissed` → Dismiss التاجر ضغط
- `expired` → يومًا بدون إجراء 14

إجراءات الـ (MVP) Apply:

- `create_snippet` : معبأ template مع snippet يفتح معالج إنشاء
- `reorder_inventory` : كمية مقترحة + variant مع CSV يصدر
- `create_bundle` : سلة في تاب جديد bundle يفتح إنشاء
- `add_content` : يعرض قائمة محتوى مقترح

Digest 9.5 الأسبوعي عبر Email

وقت الإرسال: الإثنين 9 صباحًا توقيت السعودية **العنوان:** " ملخص أسبوع متجرك — 3 توصيات جاهزة"

نموذج المحتوى:

، السلام عليكم [اسم التاجر]

:لمتجرك هذا الأسبوع intent signals هذا ملخص

📧 Submissions: 142 (↑18%)

🔔 Interest Signals: 87 (↑22%)

:أهم 3 أسباب التردد

1. السعر مرتفع - 54 رد
2. غير متأكد من المقاس - 32
3. معلومات ناقصة - 28

👩‍⚕️ جاهزة Doctor توصيات:

1. Vitamin C Serum: أضيف فيديو شرح
2. Black Dress L: 30 طلب - reorder priority
3. Oud Royal 100ml: 18 جَرَب - سعر - bundle

[→ للتفاصيل Dashboard افتح]

9.6 المتطلبات الوظيفية

FR-3.1 (G على 4 ms > 500) يجب أن تحمل اللوحة في > 2 ثانية على شبكة 3.

FR-3.2 يجب أن تتحدث كل المقاييس كل 5 دقائق (أو عند الطلب عبر زر تحديث).

FR-3.3 يجب أن تدعم اللوحة فلترة بنطاق التاريخ: 7 أيام، 30 يومًا، 90 يومًا، الكل.

FR-3.4 نفس التوصية لنفس المنتج أكثر من مرة كل 7 أيام (إلا إذا تضاعف الحد) Doctor يجب ألا تظهر توصيات.

FR-3.5 يجب أن يكون بنقرة واحدة حيثما أمكن Apply إجراء.

FR-3.6 (إلى البيانات المصدرة drill down) كل الأرقام يجب أن تكون قابلة للنقر.

FR-3.7 الأسبوعي يجب أن يرسل لإيميل التاجر الأساسي (من ملف متجر سلة) Digest الـ.

FR-3.8 (التاجر قد يفتحها على الجوال) mobile-responsive اللوحة يجب أن تكون.

9.7 متطلبات تجربة المستخدم

تسلسل المعلومات:

1. ما هو عاجل (إشارات حمراء) — أعلى الصفحة
2. ما هو قابل للتطبيق (توصيات Doctor) — بعدها
3. ما هو مثير للاهتمام (trends, charts) — في الأسفل

التصميم البصري:

- نظيف، dense بالبيانات (ليس marketing-styled)
- استخدام اللون بحذر: أحمر/أصفر/أخضر لل severity
- أرقام واضحة، labels أخف
- أزرار الإجراءات واضحة المرئية

حالات الفراغ:

- اليوم 1: "👏 مرحبًا — ابن widget أول وستظهر بياناتك خلال 24 ساعة"
- أقل من 10 submissions: "🇮🇪 جمعنا 7 ردود — نحتاج +10 لإنتاج insights"
- لا توصيات: "✅ كل المنتجات بحالة جيدة هذا الأسبوع"

9.8 حالات الحافة

الحالة	السلوك
التاجر لديه 0 submissions	عرض حالة فراغ مع نصائح onboarding
التاجر لديه >10 submissions لمنتج	لا تظهره في Doctor (بيانات غير كافية)
التاجر يرفض نفس التوصية 3 مرات	كبح تلك القاعدة لذلك المنتج لـ 30 يومًا
قاعدتان تنطلقان لنفس المنتج	عرض كليهما، مرتبتين حسب ال severity
متجر التاجر لديه +5,000 منتج	lazy load، (لكل صفحة 50) Pagination

10. الميزة الرابعة — تحليلات ال Widget

10.1 الوصف

مقاييس أداء لكل widget. خفيفة في ال MVP — لا تحليل funnel، لا A/B testing.

10.2 المتطلبات الوظيفية

widget: يجب أن يتتبع النظام هذه الأحداث لكل **FR-4.1**

`widget_viewed` (impression)

•

`widget_interacted` (أي نقر/لمس)

`widget_submitted` (إرسال ناجح)

`widget_dismissed` (إغلاق بدون إرسال)

FR-4.2 widget يجب أن تعرض اللوحة لكل

Views (عدد)

Submissions (عدد)

معدل التقديم ($\text{submissions} / \text{views} =$)

أهم 5 صفحات حسب submissions

رسم 7 trend أيام (sparkline)

FR-4.3 معدل التقديم يجب أن يعرض مؤشراً بصرياً:

≤3%:  أخضر

1.5-3%:  أصفر

>1.5%:  أحمر مع تنبيه "أعد فكرة ال widget"

FR-4.4 التحليلات يجب أن تكون قابلة للاستعلام بنطاق التاريخ (7 أيام، 30 يوماً، الكل)

10.3 نموذج البيانات

```
interface WidgetEvent {
  id: string;
  merchant_id: string;
  widget_id: string;
  event_type: 'viewed' | 'interacted' | 'submitted' | 'dismissed';
  page_url: string;
  page_type: 'pdp' | 'cart' | 'other';
  product_id?: string;
  session_id: string;
  device_type: 'desktop' | 'mobile' | 'tablet';
  created_at: timestamp;
}

interface WidgetMetricsDaily {
  merchant_id: string;
  widget_id: string;
  date: date;
  views: number;
  interactions: number;
  submissions: number;
  dismissals: number;
}
```

10.4 متطلبات تجربة المستخدم

تصميم بطاقة لكل widget:

Exit Survey Widget

Views: 4,532
Submissions: 142
Rate: 3.1% 

 آخر 7 أيام

أهم الصفحات:

/products/vitamin-c	24
/products/black-dress	18

[تفاصيل]

11. المتطلبات المشتركة

11.1 التوطين (i18n)

- اللغات الافتراضية: العربية (ar) + الإنجليزية (en)
- الكشف من locale متجر سلة عبر API
- السماح للتاجر بتجاوز الإعدادات في الإعدادات
- كل نصوص الواجهة externalized إلى ملفات i18n
- تنسيق التاريخ/الأرقام لكل locale
- دعم RTL للعربية (استخدم `dir="rtl"` و CSS logical properties)

11.2 الامتثال لـ PDPL (إلزامي)

- موافقة opt-in صريحة لأي جمع PII (جوال، إيميل)
- الموافقة غير مفعل افتراضياً Checkbox
- موافقة موثقة: IP + timestamp + نسخة نص الموافقة + locale
- رابط Privacy Policy يوفره التاجر (نحن نولد template)
- Endpoint حقوق صاحب البيانات: `/customer/consent/manage?token=...`
- عرض كل بياناتي
- حذف كل بياناتي
- سحب الموافقة
- الاحتفاظ بالبيانات: 90 يومًا للبيانات بدون موافقة، إلى أجل غير مسمى (حتى السحب) للموافقة عليها
- لا بيع/مشاركة بيانات مع طرف ثالث
- موقع الخادم: يجب أن يكون السعودية أو منطقة متوافقة

11.3 ميزانية الأداء

- Bundle JS snippet: ≤30 KB مضغوط
- تحميل الـ snippet على 4G: ≤200ms
- تأثير تحميل الصفحة: ≥100ms (TTI delta)
- أوقات استجابة API:
- GET /dashboard: ≤500ms p95

POST /widget/submit: ≤200ms p95 ○

POST /interest/track: ≤200ms p95 ○

Webhook: ≤2s p95 معالجة •

11.4 التجاوب مع الجوال

- تصميم mobile-first
- اختبار على iPhone SE (الأصغر)، iPad، Galaxy S22، iPhone 14 Pro Max، iPhone 14
- كل ال widgets: مناسبة للمس (44px tap target أدنى)
- اللوحة: جدول متجاوب → بطاقات على الجوال

11.5 سهولة الوصول (WCAG 2.1 AA)

- تباين الألوان 4.5:1 حد أدنى للنصوص
- عبر لوحة المفاتيح لكل عناصر التفاعل Navigation
- Focusable مرئي على كل عناصر Focus
- للمحتوى الديناميكي Screen reader announcements
- على كل الصور Alt text
- النموذج مرتبطة بالمدخلات Labels

11.6 الأمان

- في كل مكان HTTPS
- CSP headers (لا inline scripts في production)
- مصادقة OAuth 2.0 API: مع سلة + JWT ل backend
- تحديد المعدل: 100 req/min لكل تاجر، 10 submissions/min لكل جلسة
- تعقيم المدخلات على كل النصوص المُدخلة (server-side)
- منع SQL injection (queries مع ORM / parameters)
- منع XSS (escape كل النصوص المعروضة)
- تغيير الحالة endpoints على CSRF tokens
- البيانات الحساسة (أرقام الجوال) مُجزّاة في ال rest، عرض جزئي
- Audit log لكل إجراءات admin

11.7 دعم المتصفحات

Chrome: آخر إصدارين

Safari: (حرج iOS Safari) آخر إصدارين

Firefox: آخر إصدارين

Edge: آخر إصدارين

IE 11: غير مدعوم

-
-
-
-
-



12. الهيكلية التقنية

12.1 الرسم العالي المستوى



12.2 Tech Stack الموصى به

Frontend (Storefront Widget):

Vanilla TypeScript أو Preact (small footprint)

بدون framework ثقيل — تحت 30 KB مضغوط

- Shadow DOM لعزل ال styling •
- Inline SVG للأيقونات •

Frontend (لوحة التاجر):

- Next.js (SSR + DX جيد) •
- TypeScript •
- Tailwind CSS (سلة design tokens متوافق مع) •
- React Query لجلب البيانات •
- shadcn/ui أو مماثل للمكونات •

Backend:

- Node.js (TypeScript) — pool السعودية سهل في التوظيف •
- Framework: NestJS أو Fastify •
- ORM: Prisma أو Drizzle •
- Queue: BullMQ + Redis •
- Cron: node-cron أو مماثل •

قاعدة البيانات:

- PostgreSQL 16+ •
- Read replica لـ analytics (اختياري في MVP) لاستعلامات •

البنية التحتية:

- الاستضافة: AWS منطقة الرياض (PDPL compliance) •
- CDN: CloudFront أو Bunny •
- المراقبة: Sentry + Datadog/Grafana •
- Logs: CloudWatch أو Loki •

أطراف ثالثة:

- WhatsApp Business API: Meta أو مباشرة Wati/Twilio •
- Email: SendGrid أو Postmark •
- SMS: Unifonic (Saudi-focused) أو Twilio •

12.3 استراتيجية النشر

CI/CD: GitHub Actions

- البيئات: dev / staging / production
- ترجمات قاعدة البيانات: Prisma Migrate
- بسيطة env vars أو Unleash: Feature flags
- نشر بدون توقف: blue-green أو rolling

13. مواصفات التكامل مع سلة

13.1 تسجيل التطبيق

سجل كتطبيق سلة عبر Salla Partners Portal:

- اسم التطبيق: Smart Snippet System
- النوع: Public (App Store)
- Redirect URLs: <https://app.smartsnippet.sa/auth/salla/callback>

13.2 OAuth Scopes المطلوبة

المبرر	الغرض	Scope
المرحلة 2 — نطلبه الآن للاستخدام المستقبلي	مستقبلاً: post-purchase context	<code>read_orders</code>
مطلوب للميزة 2	مطابقة إشارات الاهتمام بالعملاء	<code>read_customers</code>
مطلوب لكل الميزات	عرض المنتجات في اللوحة	<code>read_products</code>
مطلوب	تخزين إعدادات التاجر	<code>write_app_settings</code>

التحقق من أسماء scopes الدقيقة في وثائق سلة.

13.3 Webhooks المشتركة (MVP)

المعالج	الاستخدام	حدث Webhook
<code>webhooks/price-updated.ts</code>	إطلاق إشعارات target_price	<code>product.price.updated</code>
<code>webhooks/product-updated.ts</code>	كشف restock للـ variants	<code>product.updated</code>
<code>webhooks/quantity-low.ts</code> (تسجيل فقط في MVP)	استخدام مستقبلي	<code>product.quantity.low</code>
<code>webhooks/customer-created.ts</code>	مطابقة إشارات مجهولة بالعملاء	<code>customer.created</code>
<code>webhooks/app-installed.ts</code>	إطلاق onboarding	<code>app.installed</code>
<code>webhooks/app-uninstalled.ts</code>	تنظيف + email وداع	<code>app.uninstalled</code>

13.4 Hooks ثيم Twilight المستخدمة (تم التحقق)

Hook ال	الاستخدام
<code>body:end</code>	حقن ال bundle snippet الرئيسي + Exit Intent listener
<code>head:end</code>	حقن CSS لأنماط Shadow DOM
<code>product:single.description.end</code>	وضع زر Interest Capture + anchor widget التردد على PDP
<code>cart:items.end</code>	وضع widget التردد على صفحة Cart

Endpoints API 13.5 سلة المستخدمة (تحقق من المسارات الدقيقة)

الغرض	Endpoint
جلب تفاصيل المنتج للوحة	GET /products/:id
جلب كميات منتجات	GET /products?filter[ids]=...
مطابقة الإشارات بالعملاء	GET /customers/:id
الحصول على معلومات المتجر، locale	GET /store

13.6 إعداد App Snippet

سجل App Snippets في Salla Partners Portal:

- Snippet 1: smart_snippet_main — body:end، كل الصفحات •
 - Snippet 2: smart_snippet_pdp — product:single.description.end •
 - Snippet 3: smart_snippet_cart — cart:items.end •
-

14. نموذج البيانات

14.1 مخططات ال Schema (PostgreSQL)

```
-- التجار (متاجر سلة تستخدم تطبيقنا)
CREATE TABLE merchants (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  salla_store_id VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
  store_name VARCHAR(255),
  store_url VARCHAR(255),
  store_locale VARCHAR(10) DEFAULT 'ar',
  store_currency VARCHAR(10) DEFAULT 'SAR',
  store_timezone VARCHAR(50) DEFAULT 'Asia/Riyadh',
  email VARCHAR(255),
  phone VARCHAR(50),
  plan VARCHAR(20) DEFAULT 'trial',
  trial_ends_at TIMESTAMP,
  subscription_status VARCHAR(20) DEFAULT 'trial',
  salla_access_token TEXT, -- مشقّر
  salla_refresh_token TEXT, -- مشقّر
  installed_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),
  uninstalled_at TIMESTAMP,
  created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),
  updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW()
);

-- widgets (تاجر واحد يمكن أن يكون له عدة Widgets)
CREATE TABLE widgets (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  merchant_id UUID NOT NULL REFERENCES merchants(id) ON DELETE CASCADE,
  type VARCHAR(50) NOT NULL,
  name VARCHAR(255),
  enabled BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  config JSONB NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),
  updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_widgets_merchant ON widgets(merchant_id);
CREATE INDEX idx_widgets_enabled ON widgets(enabled) WHERE enabled = TRUE;

-- Submissions التردد
CREATE TABLE hesitation_submissions (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  merchant_id UUID NOT NULL REFERENCES merchants(id) ON DELETE CASCADE,
  widget_id UUID NOT NULL REFERENCES widgets(id) ON DELETE CASCADE,
  trigger_mode VARCHAR(50) NOT NULL,
```

```

reason_id VARCHAR(100),
reason_label_ar VARCHAR(255),
reason_label_en VARCHAR(255),
free_text TEXT,
product_id VARCHAR(255),
product_handle VARCHAR(255),
product_price DECIMAL(10,2),
page_url TEXT,
page_type VARCHAR(20),
customer_id VARCHAR(255),
session_id VARCHAR(255),
device_type VARCHAR(20),
user_agent TEXT,
referrer TEXT,
utm_source VARCHAR(255),
utm_medium VARCHAR(255),
utm_campaign VARCHAR(255),
time_on_page_seconds INT,
scroll_depth_percent INT,
ip_country VARCHAR(10),
created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW()
);

```

```

CREATE INDEX idx_hesitation_merchant_created ON hesitation_submissions(merchant_id, created_at);
CREATE INDEX idx_hesitation_product ON hesitation_submissions(merchant_id, product_id);
CREATE INDEX idx_hesitation_reason ON hesitation_submissions(merchant_id, reason_id);

```

-- إشارات الاهتمام

```

CREATE TABLE interest_signals (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  merchant_id UUID NOT NULL REFERENCES merchants(id) ON DELETE CASCADE,
  customer_phone_hash VARCHAR(255),
  customer_phone_last4 VARCHAR(4),
  customer_email VARCHAR(255),
  customer_salla_id VARCHAR(255),
  product_id VARCHAR(255) NOT NULL,
  product_variant_id VARCHAR(255),
  interest_type VARCHAR(50) NOT NULL,
  target_value JSONB,
  status VARCHAR(20) DEFAULT 'active',
  consent_given_at TIMESTAMP NOT NULL,
  consent_ip VARCHAR(45),
  consent_text_version VARCHAR(20),
  notification_channel VARCHAR(20) DEFAULT 'whatsapp',
  notification_sent_at TIMESTAMP,
  notification_clicked_at TIMESTAMP,
  cancelled_at TIMESTAMP,
  expires_at TIMESTAMP NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),
  updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),
  UNIQUE(merchant_id, customer_phone_hash, product_id, interest_type, target_value)
);

```

```

);

CREATE INDEX idx_interest_merchant ON interest_signals(merchant_id);
CREATE INDEX idx_interest_product ON interest_signals(merchant_id, product_id)
CREATE INDEX idx_interest_status ON interest_signals(status) WHERE status = 'a

-- توصيات Doctor
CREATE TABLE recommendations (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  merchant_id UUID NOT NULL REFERENCES merchants(id) ON DELETE CASCADE,
  rule_id VARCHAR(100) NOT NULL,
  product_id VARCHAR(255),
  severity VARCHAR(20) NOT NULL,
  title_ar VARCHAR(500),
  title_en VARCHAR(500),
  explanation_ar TEXT,
  explanation_en TEXT,
  action_type VARCHAR(50),
  action_payload JSONB,
  signal_count INT,
  status VARCHAR(20) DEFAULT 'pending',
  applied_at TIMESTAMP,
  dismissed_at TIMESTAMP,
  expires_at TIMESTAMP NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_recommendations_merchant_status ON recommendations(merchant_id, status)
CREATE INDEX idx_recommendations_product ON recommendations(merchant_id, product_id)

-- Widget (analytics) أحداث الـ
CREATE TABLE widget_events (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  merchant_id UUID NOT NULL,
  widget_id UUID NOT NULL,
  event_type VARCHAR(50) NOT NULL,
  page_url TEXT,
  page_type VARCHAR(20),
  product_id VARCHAR(255),
  session_id VARCHAR(255),
  device_type VARCHAR(20),
  created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_events_merchant_widget_date ON widget_events(merchant_id, widget_id, created_at)

-- مقاييس يومية مجمعة (يعاد بناؤها ليلاً)
CREATE TABLE widget_metrics_daily (
  merchant_id UUID NOT NULL,
  widget_id UUID NOT NULL,
  date DATE NOT NULL,

```

```

views INT DEFAULT 0,
interactions INT DEFAULT 0,
submissions INT DEFAULT 0,
dismissals INT DEFAULT 0,
PRIMARY KEY (merchant_id, widget_id, date)
);

-- سجلات الموافقة (PDPL)
CREATE TABLE consent_records (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  merchant_id UUID NOT NULL,
  customer_phone_hash VARCHAR(255),
  customer_email VARCHAR(255),
  consent_text TEXT NOT NULL,
  consent_text_version VARCHAR(20),
  consent_ip VARCHAR(45),
  consent_user_agent TEXT,
  consent_locale VARCHAR(10),
  given_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),
  withdrawn_at TIMESTAMP
);

```

14.2 سياسة الاحتفاظ بالبيانات

- إلى أجل غير مسمى (مُجَهَّلة بعد 12 شهرًا): (PII بدون) Submissions
- إشارات الاهتمام مع الموافقة: حتى السحب أو الانتهاء (90 يومًا افتراضيًا)
- إشارات الاهتمام بدون موافقة: لا يمكن أن توجد (الموافقة مطلوبة عند الإنشاء)
- أحداث الـ 12 Widget: شهرًا خامه، ثم مجمعة فقط
- سجلات الموافقة: 7 سنوات (امتثال قانوني)
- بيانات التاجر: تُحذف بعد 90 يومًا من إلغاء التثبيت

15. مواصفات واجهات APIs

15.1 Public API (Storefront — يُستدعى من الـ snippet)

Base URL: <https://api.smartsnippet.sa/v1/public>

POST /submissions

إرسال رد تردد.

```
POST /v1/public/submissions
Content-Type: application/json
X-Merchant-Token: <store-specific public token>

{
  "widget_id": "uuid",
  "trigger_mode": "exit_intent",
  "reason_id": "price_high",
  "free_text": null,
  "product": {
    "id": "12345",
    "handle": "vitamin-c-serum",
    "price": 199.00
  },
  "page": {
    "url": "https://store.salla.sa/products/vitamin-c-serum",
    "type": "pdp"
  },
  "session": {
    "id": "anon-session-uuid",
    "device_type": "mobile",
    "time_on_page_seconds": 45,
    "scroll_depth_percent": 67
  },
  "utm": { "source": "instagram", "campaign": "spring2026" },
  "customer_id": null
}
```

→ 200 OK

{ "submitted": true, "thank_you_message": "شكراً لمساعدتك" }

→ 429 Too Many Requests (تجاوز الحد)

→ 400 Bad Request (payload صحيح)

POST /interest

تسجيل إشارة اهتمام (تتطلب موافقة).

```
POST /v1/public/interest
{
  "product_id": "12345",
  "product_variant_id": "67890",
  "interest_type": "target_price",
  "target_value": { "price": 150.00 },
  "phone": "+966501234567",
  "consent": {
    "given": true,
    "text_version": "v1.0-ar",
    "locale": "ar"
  },
  "notification_channel": "whatsapp"
}

→ 201 Created
{ "interest_id": "uuid", "status": "active" }
```

→ 422 Unprocessable Entity (موافقة مفقودة أو جوال غير صحيح)

POST /events

تتبع أحداث (impressions, dismissals).widget

```
POST /v1/public/events
{
  "widget_id": "uuid",
  "event_type": "viewed",
  "page_url": "...",
  "session_id": "..."
}

→ 202 Accepted (fire and forget)
```

GET /consent/manage

صفحة إدارة الموافقة المواجهة للعميل (HTML).

```
GET /v1/public/consent/manage?token=<jwt>

→ 200 OK (HTML page (مع: عرض الإشارات، حذف الإشارات، سحب الموافقة
```

Merchant API 15.2 (Dashboard — مصدّق عليه)

Base URL: <https://api.smartsnippet.sa/v1/merchant> **المصادقة:** Bearer JWT (يُصدر بعد Salla OAuth)

GET /me

الحصول على ملف التاجر الحالي.

GET /dashboard/insights?period=7d

يعيد إحصائيات hero، أهم الأسباب، منتجات تحتاج اهتمام، variant heatmap.

```
GET /v1/merchant/dashboard/insights?period=7d
```

```
→ 200 OK
```

```
{
  "period": "7d",
  "stats": {
    "submissions_total": 142,
    "submissions_delta_percent": 18,
    "interest_signals_total": 87,
    "interest_signals_delta_percent": 22,
    "active_widgets": 4,
    "total_widgets": 5,
    "submission_rate": 0.031
  },
  "top_reasons": [
    { "reason_id": "price_high", "label_ar": "السعر مرتفع", "count": 54 },
    { "reason_id": "size_unclear", "label_ar": "غير متأكد من المقاس", "count": 12 }
  ],
  "products_needing_attention": [
    {
      "product_id": "12345",
      "product_name": "Vitamin C Serum",
      "issue_count": 15,
      "severity": "high"
    }
  ],
  "variant_heatmap": [
    { "color": "Black", "size": "L", "requests": 30 }
  ]
}
```

GET /widgets

قائمة كل widgets التاجر.

POST /widgets

إنشاء widget جديد.

PATCH /widgets/:id

تحديث إعداد widget.

GET /widgets/:id/analytics?period=7d

تحليلات لكل widget.

GET /recommendations?status=pending

قائمة توصيات Doctor.

POST /recommendations/:id/apply

وضع علامة "applied" + اختياريًا تنفيذ الإجراء.

POST /recommendations/:id/dismiss

GET /submissions?product_id=...&period=30d

قائمة submissions الخام (مع فلاتر).

GET /interest-signals?status=active

POST /billing/subscribe

بدء اشتراك خطة مدفوعة (يربط بسلة billing).

15.3 معالجات Webhooks (داخلية)

Base URL: <https://api.smartsnippet.sa/v1/webhooks/salla>

POST /webhooks/salla/product-price-updated

POST /webhooks/salla/product-updated

POST /webhooks/salla/customer-created

POST /webhooks/salla/app-installed

POST /webhooks/salla/app-uninstalled

كل webhooks سلة مُتَحَقِّق منها عبر HMAC SHA256 signature.

16. متطلبات تجربة المستخدم والواجهات

16.1 مبادئ التصميم

1. حد أدنى من الاحتكاك — لا تقطع تدفق التسوق
2. تسلسل معلومات واضح — أهم معلومة أولاً
3. موجّه للإجراء — كل شاشة لها خطوة تالية واضحة
4. واثق بالبيانات — لا تخف الأرقام، اعرضها بوضوح
5. شعور Salla-native — يرث design tokens حيثما أمكن
6. حالات فراغ صادقة — قل للمستخدم ما المفقود وكيف يصلح
7. لا dark patterns — لا إلحاح زائف، لا تكاليف خفية

16.2 تصميم Widget مواجه العميل

لوحة الألوان (افتراضية — يمكن تجاوزها لكل تاجر):

- Primary: Salla theme primary color يرث
- Background: White / Dark gray (كشف تلقائي)
- Text: #1A1A1A / #FFFFFF
- Borders: rgba(0,0,0,0.08)
- Success: #10B981
- Error: #EF4444

الطباعة:

- العربية: "IBM Plex Sans Arabic" / fallback إلى system
- الإنجليزية: "Inter" / fallback إلى system
- الأحجام: 14px body، 16px buttons، 18px titles

التباعد:

- الوحدة الأساسية: 4px
- Modal padding: 24px desktop، 16px mobile
- Button padding: 12px 24px

المكونات:

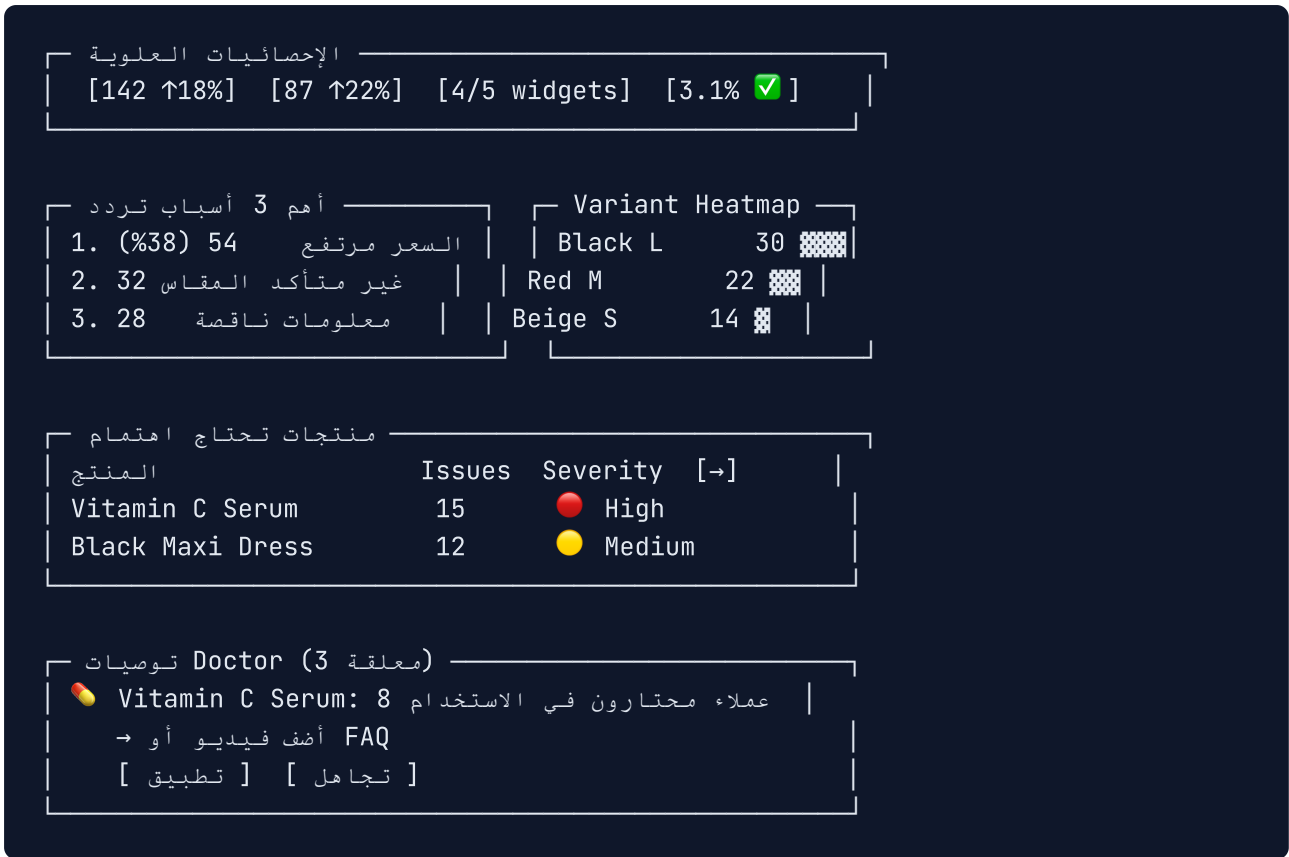
- Buttons: rounded-lg (8px)، لا shadows
- Inputs: rounded-md (6px)، border 1px
- Radio buttons: targets دائرية كبيرة (24px)

16.3 تصميم لوحة التاجر

التخطيط:

- Top nav: Logo، شارة الخطأ، اسم المتجر، help، قائمة profile
- Sidebar يساري: Dashboard، Widgets، Doctor، Analytics، Settings
- المحتوى الرئيسي: تخطيط بطاقات

الصفحة الرئيسية للوحة:



16.4 مكتبة المكونات

ابن/استخدم هذه المكونات:

- `<Button>` (primary, secondary, ghost أنواع)
- `<Card>` (header, body, footer مع)
- `<StatTile>` (رقم + delta + label)
- `<ProgressBar>` (للمعدل التقديم)
- `<RecommendationCard>` (severity + شارة إجراءات)
- `<EmptyState>` (رسالة + أيقونة + CTA)
- `<DataTable>` (قابل للترتيب, paginated)
- `<SparklineChart>` (أيام 7 trend)
- `<BarChart>` (أهم الأسباب)
- `<Heatmap>` (variant طلب)
- `<Toast>` (تأكيدات الإجراء)
- `<Modal>` (مربعات حوار إعدادات)

16.5 حالات الفراغ

اليوم 1 (لا بيانات):

مرحبًا بك في Smart Snippet System ابدأ بتفعيل أول widget — ستظهر بياناتك خلال 24 ساعة [ابدأ Onboarding]

لا submissions بعد (بيانات >10):

جمعنا 4 ردود حتى الآن نحتاج +10 لإنتاج insights موثوقة [شارك ال widgets الحالية]

لا توصيات:

كل المنتجات بحالة جيدة هذا الأسبوع سنخبرك حين يحتاج منتج لاهتمامك

معدل <1.5% widget:

معدل تفاعل ضعيف (1.2%) اقتراحات لتحسينه: [3 nudges]

17. تدفق التهيئة (Onboarding)

17.1 الإعداد لأول مرة (5 خطوات، >5 دقائق)

الخطوة 1: ترحيب (تلقائي بعد التثبيت)

- مرحبًا [اسم المتجر] — لنبدأ بتفعيل أول widget
- اختر القطاع: Beauty / Fashion / Perfumes / Gifts / Other

الخطوة 2: أول Widget — Hesitation Capture

- معياً مسبقاً بالافتراضيات حسب القطاع
- معاينة widget مباشرة على الجانب
- "هذا ال widget سيظهر للزوار الذين على وشك المغادرة"

- تخصيص الأسباب (اختياري) — أو قبول الافتراضيات
- [Widget]

الخطوة 3: إعداد سياسة الخصوصية

- "نولّد لك Privacy Policy template — راجعها وأضفها لمتجرك"
- رابط URL المولّد
- "منشورة Privacy Policy أؤكد أن لدي" Checkbox:

الخطوة 4: تفضيلات الإيميل

- معبأة بإيميل حساب سلة
- Toggle: weekly digest، تنبيهات توصيات، billing
- "أول digest يصلك صباح الإثنين القادم"

الخطوة 5: تم

- "جاهز! ال widget مفعّل على متجرك"
- ما يمكن توقعه: "خلال 24 ساعة ستري أول submissions"
- "تريد تفعيل المزيد؟" → [Interest Capture]
- Skip: "Dashboard خذ جولة في"

17.2 جولة Dashboard الفارغة

بعد أول زيارة للوحة بدون بيانات:

- على كل قسم تشرح ما سيظهر Tooltips
- معاينة بيانات نموذجية (رمادية): "هذا مثال على ما ستري"

18. الإشعارات

18.1 إشعارات التاجر

أسبوعي (الإثنين 9 صباحًا توقيت السعودية) Email Digest:

- ملخص الإحصائيات

- أهم 3 أسباب تردد
- 3 توصيات Doctor
-

افتح اللوحة: CTA

Email (opt-in) في الوقت الفعلي:

- توصية Doctor عالية الـ severity جديدة
- معدل widget نزل تحت 1.5%
- +10 عملاء يطلبون نفس variant (إشارة reorder عاجلة)

داخل التطبيق (Dashboard):

- على توصية جديدة Toast
- شارة على بند قائمة Doctor مع العدد

18.2 إشعارات العميل

مفعلة (عند تحقق الشروط):

- رسالة WhatsApp (الأساسية)
 -
 -
- كاحتياط SMS
- Email (إذا لا جوال، يوجد إيميل)

Templates (WhatsApp Business):

Template 1 — نزول السعر:

مرحبًا 🙌
!المنتج اللي تابعته نزل سعره

[اسم المنتج]
السعر السابق: 199 ر.س
🌟 السعر الآن: 149 ر.س

[link]: اشترِ الآن

— [اسم المتجر]
[manage link]: لإلغاء التنبيهات

Template 2 — Variant متوفر:

مرحبًا 🙌
!ال [لون/مقاس] التي طلبته رجع
[اسم المنتج]
[Variant تفاصيل الـ]
[link]: اشتر قبل ينفذ
- [اسم المتجر]
[manage link]: لإلغاء التنبيهات

19. التحليلات والقياس

19.1 أحداث للتتبع (Internal Product Analytics)

أحداث التاجر:

- app_installed •
- onboarding_step_completed (props: step_number, time_spent) •
- onboarding_completed (props: total_time) •
- widget_created (props: type, vertical_template) •
- widget_activated •
- widget_deactivated •
- dashboard_viewed (props: section) •
- recommendation_applied (props: rule_id, severity) •
- recommendation_dismissed •
- trial_started •
- trial_converted (props: plan, days_to_convert) •
- trial_expired •
- subscription_cancelled (props: reason) •

أحداث العميل:

- widget_viewed •

widget_interacted	•
widget_submitted	•
widget_dismissed	•
interest_signal_created (props: type)	•
consent_given	•
consent_withdrawn	•

19.2 خصائص (مشاركة)

merchant_id	•
merchant_plan	•
store_vertical	•
device_type	•
locale	•
timestamp	•

19.3 لوحات داخلية (لنا)

- الاكتساب: تثبيبات/يوم، بدء تجارب/يوم
- التفعيل: % من التثبيبات التي تفعّل أول widget خلال 24 ساعة
- الإنخراط: تجار أسبوعيون نشطون
- الاحتفاظ: 7 أيام، 30 يومًا، 90 يومًا
- الإيرادات: MRR، ARR، churn
- Funnel: تثبيت → onboard → أول submission → 10 submissions → trial تحويل

20. مقاييس النجاح

20.1 المقياس الرئيسي (North Star)

التجار النشطون أسبوعيًا مع توصية ≥ 1 مطابقة يثبت كل من الإنخراط وتقديم القيمة.

20.2 المؤشرات الرائدة (يومي/أسبوعي)

- تثبيتات جديدة/يوم
- معدل تفعيل أول widget (هدف $\leq 80\%$ خلال 24 ساعة)
- متوسط معدل التقديم لكل widget (هدف $\leq 3\%$)
- وقت أول insight (هدف > 72 ساعة من التثبيت)
- معدل تطبيق توصيات Doctor (هدف $\leq 30\%$)

20.3 المؤشرات المتأخرة (شهري)

- تحويل Trial-to-paid (هدف $\leq 15\%$)
- احتفاظ 30 يومًا (هدف $\leq 70\%$)
- احتفاظ 90 يومًا (هدف $\leq 50\%$)
- نمو MRR (هدف 25% MoM في أول 6 شهور)
- (هدف ≤ 40) NPS

20.4 معايير الإلغاء (اليوم 60 من إطلاق MVP)

- معدل تقديم $> 1.5\%$ (مستمر لـ 30 يومًا)
- Trial-to-paid $< 5\%$
- احتفاظ 30 يومًا $> 40\%$
- معدل فتح اللوحة أسبوعيًا $> 30\%$

إذا تحقق أي اثنين من هذه، أوقف عمل الميزات الجديدة وأعد التقييم.

21. معايير الإطلاق

21.1 Beta المغلقة (اليوم 60)

الجمهور: 3-5 تجار مدعوون (قطاع الجمال/العطور)

معايير القبول:

- كل ميزات MVP الأربعة تعمل end-to-end

- Onboarding يكتمل بنجاح
- Submissions widget التردد ملتقطة ومرئية في اللوحة خلال دقيقة واحدة
- Doctor يولّد توصية واحدة على الأقل عند تحقق العتبة
- إشعارات WhatsApp تُسلّم بنجاح
- طبقة موافقة PDPL تعمل
- لا أخطاء P0

الهدف: 1-2 أسبوع من UX feedback + bug bash

Beta 21.2 المفتوحة (اليوم 75)

الجمهور: 20-30 تاجر (دعوة فقط، قنوات تسويق)

معايير القبول:

- ملاحظات beta المغلقة مدمجة
- ميزانية الأداء محققة (أوقات التحميل)
- نهائية بالعربية والإنجليزية Privacy Policy Templates
- كل تدفقات الدفع مختبرة (تكامل سلة billing)
- وثائق المساعدة منشورة

21.3 تسليم متجر تطبيقات سلة (اليوم 90)

التسليم Checklist:

- القائمة بالعربية والإنجليزية ☐
- Screenshots (5+ لكل: AR, EN) ☐
- فيديو demo (60 ثانية) ☐
- رابط Privacy Policy ☐
- رابط Terms of Service ☐
- إيميل + هاتف دعم ☐
- مبررة OAuth scopes ☐
- أسعار التطبيق مضبوطة ☐
- عملية مراجعة متجر سلة (عادة 2-7 أيام) ☐

21.4 الإِطلاق العام (اليوم 105 — تقديري)

- متجر سلة معتمد
- إعلان الإِطلاق (social، email)
- 3 case studies منشورة من تجار beta
- دعم العملاء جاهز (استجابة >4 ساعات أيام العمل)

22. خارج النطاق (قائمة "لا" صريحة لـ MVP)

مميزات خارج MVP

- ❌ توصيات قائمة على AI (مرحلة 3)
- ❌ للتسويق العام Popup builder
- ❌ حملات email marketing
- ❌ حملات SMS marketing
- ❌ Helpdesk / ticketing
- ❌ برنامج ولاء
- ❌ تطبيق Reviews
- ❌ كأداة مستقلة Wishlist
- ❌ محرك A/B testing
- ❌ تتبع الإيرادات / Conversion attribution
- ❌ شرائح العملاء
- ❌ تصدير audience لمنصات الإعلانات
- ❌ حسابات متعدد المتاجر
- ❌ White-label / agency mode
- ❌ متعدد اللغات بخلاف AR + EN
- ❌ تطبيق جوال أصلي (لوحة ويب فقط)
- ❌ Voice / chatbot interface
- ❌ حقن CSS مخصص
- ❌ للتجار JavaScript event API

- ❌ تكاملات مباشرة (Zapier، Make، إلخ)

تقني خارج MVP

- ❌ نشر متعدد المناطق (السعودية فقط)
- ❌ Custom domains و white label
- ❌ SSO / SAML
- ❌ Webhooks (سلة لكن لا نرسل خاصة بنا webhooks نستقبل) للتجار
- ❌ عام للتجار API

قطاعات خارج MVP

- ❌ متاجر B2B-only
- ❌ توصيل طعام / مطاعم
- ❌ شركات خدمات (غير منتجات)
- ❌ Marketplaces (بائعون متعددون)

23. أسئلة مفتوحة

تحتاج إلى الحل قبل/خلال البناء:

أسئلة منصة سلة:

1. ؟ هل `product.quantity.low` webhook ينطلق لكل variant_id أم product_id فقط؟ **التحقق في Salla Developer Console**
2. ؟ ما حدود معدل استدعاءات Salla Merchant API؟ خطط للوحة بناءً عليه.
3. ؟ هل app snippets معزولة (Shadow DOM enforced) أم وصول DOM كامل؟
4. ؟ هل سلة تعطي customer_id في storefront events للعملاء المسجلين؟
5. ؟ ما تدفق فواتير متجر تطبيقات سلة؟ فاتورة تاجر مباشرة أم سلة تجمعها؟
6. ؟ هل توجد قيود على عناصر widget البصرية (مثلًا، popups محظورة في بعض الصفحات)؟

أسئلة المنتج: 7. ؟ هل نقدم "Quick Setup" (افتراضيات) مقابل "Custom Setup" (إعداد كامل) للـ

onboarding؟ 8. ؟ هل يكون weekly digest اختياريًا من اليوم 1، أم مفعّل افتراضيًا مع opt-out؟ 9. ؟ هل

نعرض مقاييس المنافسين (benchmarks مجهلة) في اللوحة؟ آثار خصوصية؟ 10. هل إجراءات "Apply" تمر عبر موافقة التاجر لأول 10، ثم تطبيق تلقائي لاحقًا؟

أسئلة تقنية: 11. هل نستخدم Shadow DOM أم iframe لعزل widget؟ (Shadow DOM = UX) أفضل، iframe = أمان أفضل) 12. كيف نتعامل مع تحديثات themes سلة التي قد تكسر نقاط الحقن؟ 13. ما خطة الـ failover إذا تعطل backend (لا تكسر storefront التاجر)؟ 14. هل أسباب التردد قابلة للتحرير من اليوم 1 أم مثبتة لأول 30 يومًا (لتحليل cohort)؟

أسئلة قانونية / امثال: 15. هل نحتاج Data Processing Agreement منفصل مع كل تاجر (PDPL)؟ 16. هل يمكن استخدام بيانات التاجر (مجهلة) لـ cross-merchant benchmarks؟ (يحتمل يحتاج موافقة صريحة) 17. ما SLA لطلبات حذف البيانات؟

24. المخاطر والتخفيف منها

R1 — معدل التقديم تحت الهدف

المخاطرة: العملاء لا يتفاعلون مع widgets (<1.5%) **الحدّة:** حرجة (مخاطرة قاتلة) **الاحتمال:** عالٍ **التخفيف:**

- A/B test في beta trigger توقيت الـ A/B test
- عرض reward coupon اختياري (قابل للضبط)
- استخدام خيارات بنقرة واحدة (ليس نص حر أولًا)
- تحسين النصوص للودية، ليس الاستجواب
- إجراء قبل البناء: اعمل paper-prototype على تاجر واحد لمدة أسبوعين، قس baseline.

R2 — تداخل ميزة سلة الأصلية

المخاطرة: سلة تطلق ميزة مماثلة، يأكل قيمتنا **الحدّة:** عالية **الاحتمال:** متوسط **التخفيف:**

- بناء عمق (قواعد Doctor، ذكاء variant) سلة لن تكررّه بسرعة
- شراكة مع سلة مبكرًا (pitch كمكمل)
- مراقبة إعلانات منتج سلة أسبوعيًا

R3 — يُنظر إليه كـ "أداة popup أخرى"

المخاطرة: التاجر يربطوننا بـ PopupSnap، يقللون التقدير **الحدّة:** عالية **الاحتمال:** متوسط **التخفيف:**

- positioning مفردات "Intent Layer"، "Doctor"، "Insights" صارم:
- demo widgets ليس، Dashboard يركز على
- تسعير أعلى من PopupSnap (إشارة premium)
- تجنب "popup" في النصوص التسويقية

R4 — عدم امتثال PDPL

المخاطرة: غرامات PDPL سعودية لموافقة غير سليمة **الحدة:** عالية **الاحتمال:** منخفض **التخفيف:**

- مراجعة قانونية قبل الإطلاق
- طبقة موافقة في تصميم اليوم 1
- توثيق كل شيء (نسخة نص الموافقة، IPs، timestamps)
- إدارة موافقة مواجه للعميل URL

R5 — توافق ثيمات سلة

المخاطرة: widgets تكسر على themes متنوعة **الحدة:** متوسطة **الاحتمال:** متوسط **التخفيف:**

- عزل Shadow DOM
- اختبار على أعلى 10 ثيمات سلة خلال beta
- أنماط fallback لحالات الحافة
- مراقبة support tickets لمشكلات الـ theme

R6 — قيود WhatsApp Business API

المخاطرة: Meta تقيّد حجم الإشعارات أو الـ templates **الحدة:** متوسطة **الاحتمال:** متوسط **التخفيف:**

- اعتماد templates مسبقاً مع Meta
- استخدام Wati أو BSP مماثل (أكثر مرونة من Meta مباشرة)
- كاحتياط جاهز SMS

R7 — تأثير الأداء على المتاجر

المخاطرة: widget يبطئ storefronts التجار **الحدة:** عالية **الاحتمال:** منخفض (مع الانضباط) **التخفيف:**

- ميزانية أداء صارمة (30KB، 100ms TTI delta)
- تحميل async

CDN edge caching ذاتي الاستضافة مع

• اختبارات regression للأداء في CI

25. الجدول الزمني والمراحل

خطة أسبوعية لـ 90 يومًا

المرحلة أ: الأساس (الأسابيع 1-3)

الأسبوع 1: الإعداد والهيكلية

- حساب مطور سلة + تسجيل التطبيق
- إعداد المستودعات (frontend, backend, dashboard)
- تطبيق database schema
- خط CI/CD
- بنية الاستضافة (AWS الرياض)

الأسبوع 2: نواة تكامل سلة

- تدفق OAuth مع سلة
- مستقبلي (price_updated, product_updated, customer_created, app_installed) Webhooks
- تسجيل وحقق app snippet يعمل على متجر اختبار
- أساسية مختبرة Twilight hooks

الأسبوع 3: هيكل Backend

- Endpoints Public API (submissions, interest, events)
- المصادقة (JWT للوحة التاجر)
- طبقة وصول قاعدة البيانات
- تحديد المعدل
- معالجة الأخطاء + (Sentry) logging

المرحلة ب: بناء الميزة 1 (الأسابيع 4-5)

الأسبوع 4: Hesitation Widget — Frontend

- عرض ال widget (Shadow DOM)
- Triggers Exit Intent (desktop + mobile fallback)
- Triggers Product Clarity
- تحميل الإعداد من backend
- تدفق الإرسال
- حالة الشكر
- تجاوب الجوال
- العربية والإنجليزية

الأسبوع 5: Hesitation Widget — Backend + Dashboard

- معالجة الإرسال
- التخزين + indexes
- عرض dashboard أساسي (قائمة submissions خام)
- widget إعداد UI (CRUD)
- لسان analytics لكل widget

المرحلة ج: بناء الميزة 2 (الأسابيع 6-7)

الأسبوع 6: Interest Capture — Frontend

- زر "نبهني" على PDP
- Modal مع اختيار نوع الاهتمام
- تحقق الجوال (سعودي/خليجي)
- طبقة موافقة PDPL
- تدفق الإرسال

الأسبوع 7: Interest Capture — Backend + الإشعارات

- تخزين إشارة الاهتمام
- معالجة Webhook تعمل بشكل صحيح
- تكامل WhatsApp Business (إعدادات BSP)
- SMS كاحتياط (Unifonic)
- مُقدّم Template approval
- صفحة إدارة موافقة العميل

المرحلة د: بناء الميزة 3 (الأسابيع 8-9)

الأسبوع 8: Intent Dashboard

- الصفحة الرئيسية للوحة (إحصائيات، أهم الأسباب، منتجات)
- Variant heatmap
- فلترة نطاق التاريخ
- حالات الفراغ
- تحسين الأداء (queries)

الأسبوع 9: Product Doctor

- محرك القواعد (5 قواعد MVP)
- Cron يومي (4 صباحًا توقيت السعودية)
- توصيات CRUD
- معالجات إجراء Apply
- التوصيات UI

المرحلة هـ: الميزة 4 + Polish (الأسبوع 10)

الأسبوع 10: Analytics + Weekly Digest

- لوحة Widget Analytics
- نموذج digest أسبوعي
- إعداد مرسل الإيميل (SendGrid)
- اختبار أول digest
- Cron تجميع يومي

المرحلة و: تحضير Beta (الأسابيع 11-12)

الأسبوع 11: Onboarding + Polish

- معالج 5 onboarding خطوات
- جولات حالة فراغ
- وثائق مساعدة (صفحات FAQ)
- مودّل Privacy Policy template
- حالات تحميل في كل مكان

الأسبوع 12: QA داخلي + Bug Bash

- اختبار end-to-end على staging
- اختبار الأداء
- اختبار cross-browser (Chrome, Safari, Firefox)
- اختبار cross-device (iPhone, Galaxy, iPad)
- اختبار توافق الـ theme (أعلى 5 ثيمات سلة)
- مراجعة الأمان
- تحديد تجار beta المغلقة + outreach

المرحلة ز: Beta + الإطلاق (الأسابيع 13-15)

الأسبوع 13: إطلاق Beta المغلقة

- 3-5 تجار onboarded مع دعم white-glove
- متابعات يومية
- إصلاح bugs بأولوية

الأسبوع 14: Beta المفتوحة + Iteration

- توسيع إلى 20-30 تاجر
- جمع feedback
- iterate على مشكلات UX
- تحسين قواعد Doctor بناءً على بيانات حقيقية

الأسبوع 15: تسليم متجر تطبيقات سلة

- كل المواد تجهيزها
- فيديو demo مسجل
- تسليم مُقدّم
- بدء مراجعة feedback سلة إن وجد

مسار حرج

1. اعتماد حساب مطور سلة (الأسبوع 1) — يمكن أن يعيق البداية
2. اعتماد WhatsApp Business template (الأسابيع 7-8) — يمكن أن يعيق الإشعارات
3. مراجعة متجر تطبيقات سلة (الأسبوع 15+) — يمكن أن يعيق الإطلاق

26. الملاحق

أ. المسرد (Glossary)

المصطلح	التعريف
Hesitation Capture	يسأل العميل لماذا لم يشتري Widget
Intent Signal	أي نقطة بيانات سلوكية ما قبل الشراء (تردد، اهتمام)
Interest Signal	تسجيل العميل لإشعار مستقبلي (سعر، variant)
Product Doctor	محرك قائم على قواعد يوصي بإصلاحات لكل منتج
Submission	رد العميل على widget التردد
معدل التقديم	$Submissions \div Widget Views$
PDPL	نظام حماية البيانات الشخصية السعودي (2023-2024)
Salla Twilight	محرك ثيمات سلة + JS SDK
App Snippet	آلية سلة لحقن JS/HTML في storefronts
Conditional Webhook	ميزة سلة لفلتر webhooks بقواعد

ب. نموذج إعداد قاعدة Doctor (للتوسع المستقبلي)

```
// القواعد ستكون مدفوعة بقاعدة بيانات لسهولة التكرار
interface DoctorRuleDb {
  id: string;
  name: string;
  enabled: boolean;
  conditions: ConditionExpression;
  recommendation_template: {
    title_template_ar: string;
    title_template_en: string;
    explanation_ar: string;
    explanation_en: string;
    action_type: string;
    action_payload_template: any;
  };
  severity: 'low' | 'medium' | 'high';
  cooldown_days: number;
  min_signal_count: number;
  vertical_filter?: string[];
}
```

ج. تصنيف أسباب التردد (الافتراضي)

```
const DEFAULT_REASONS = [
  { id: 'price_high', label_ar: 'السعر مرتفع', label_en: 'Price too high', cat
  { id: 'shipping_unclear', label_ar: 'الشحن غير واضح', label_en: 'Shipping un
  { id: 'size_unclear', label_ar: 'غير متأكد من المقاس', label_en: 'Unsure abo
  { id: 'comparing', label_ar: 'محتار بين منتجات', label_en: 'Comparing produc
  { id: 'need_more_info', label_ar: 'محتاج معلومات أكثر', label_en: 'Need more
  { id: 'just_browsing', label_ar: 'فقط أتصفح', label_en: 'Just browsing', cat
  { id: 'ingredients_concern', label_ar: 'قلق من المكونات', label_en: 'Concern
  { id: 'authenticity', label_ar: 'متشكك في الأصالة', label_en: 'Authenticity c
];
```

د. أمثلة Payloads إضافية

Webhook payload من سلة (`product.price.updated`):

```
{
  "event": "product.price.updated",
  "merchant": 12345,
  "created_at": "2026-05-12T14:30:00Z",
  "data": {
    "id": 67890,
    "name": "Vitamin C Serum",
    "old_price": 199.00,
    "new_price": 149.00,
    "currency": "SAR"
  }
}
```

إنشاء توصية Doctor:

```
{
  "rule_id": "rule_size_confusion",
  "product_id": "67890",
  "severity": "high",
  "title_ar": "8 Vitamin C Serum عملاء غير متأكدين من المقاس على 8",
  "title_en": "8 customers unsure about size on Vitamin C Serum",
  "explanation_ar": "أو دليل المقاسات Size Help snippet أضف",
  "explanation_en": "Add a Size Help snippet or size chart",
  "action_type": "create_snippet",
  "action_payload": {
    "snippet_template": "size_help"
  },
  "signal_count": 8,
  "status": "pending",
  "expires_at": "2026-05-26T14:30:00Z"
}
```

هـ. المراجع

- التحليل الاستراتيجي: Smart-Snippet-System-Analysis.md
- تحليل المنافسين: Competitive-Landscape-Analysis.md
- خطة العمل: Smart-Snippet-System-Business-Plan.md
- وثائق مطوري سلة: [/https://docs.salla.dev/](https://docs.salla.dev/)
- سلة Webhooks: <https://docs.salla.dev/421119m0>
- ثيم Twilight Hooks: <https://docs.salla.dev/422552m0>

27. Module 40 + خارطة 1/2 Phase

هذا القسم يضيف specs صريحة لـ module 20 المذكورة في Analysis library لكنها غير مغطاة في MVP
:Features 1-4

- رسمي MVP متطلب — Module 40 (PDPL Consent Center)
- 8 Phase 1 modules (الأشهر 4-9)
- 11 Phase 2 modules (الأشهر 10-18)

ال specs مكثفة (وصف + أهم FRs + تكامل سلة + Dependencies + الجهد). UX/edge cases الكاملة تُضاف عند بدء التطوير الفعلي لكل module.

27.1 PDPL Consent Management Center — Module 40 (MVP) — متطلب قانوني

الوصف: بوابة self-service لمواجهة للعميل لإدارة بياناته وإشاراته وموافقاته. **مطلوب لامثال PDPL** (مذكور بالفعل كمتطلب cross-cutting في Section 11.2، هذا القسم يجعله feature صريحة).

المتطلبات الوظيفية:

- مدة 30 يومًا، قابل token الـ `/v1/public/consent/manage?token=<jwt>` متاح عبر FR-40.1: للتجديد.
- العميل phone hash المرتبطة بـ interest signals + submissions عرض كل FR-40.2:
- (`status='cancelled'` إلغاء بنقرة واحدة لكل إشارة) يضع FR-40.3:
- (cascade delete + audit log) تأكيد prompt مع bulk حذف FR-40.4:
- (audit record يحتفظ بـ communications يوقف الـ سحب الموافقة: FR-40.5:
- (CSV/JSON) تصدير البيانات: FR-40.6:
- timestamp, IP, action type مع `consent_records` table في actions تسجيل كل FR-40.7:
- بعد كل إجراء كبير (حذف، سحب) email تأكيد بـ FR-40.8:
- (RTL دعم عربي + إنجليزي: FR-40.9:

تكمال سلة: لا شيء (URL خاصة بنا). , `interest_signals` (database schema **Dependencies:** `consent_records`) — موجود في MVP. **الجهد:** متوسط (3-5 أيام). **أسئلة مفتوحة:** هل نطلب phone OTP للحذف الكامل لمنع token-leak attacks؟

27.2 Phase 1 Modules (الأشهر 4-9)

كل Phase 1 modules تبني مباشرة على بنية بيانات MVP. مؤكدة تقنيًا، تداخل native منخفض.

Module 38 — Empty Search Capture (🟡 Phase 1)

الوصف: يلتقط استعلامات بحث العميل التي أرجعت لا نتائج. إشارة طلب مخزون مباشرة. **أهم ال FRs:**

- FR-38.1: DOM أو CSS class `s-search-no-results` عبر empty search state كشف: FR-38.1: observation.
- FR-38.2: PDPL معبأ + جوال اختياري + موافقة query: حقن نموذج التقاط: FR-38.2.
- FR-38.3: frequency مع تجميع table `missed_searches` تخزين في: FR-38.3.
- FR-38.4: widget حسب العدد "Top missed searches": لوحة widget: FR-38.4.

تكمال سلة: component customization `<salla-search>` Twilight (مؤكد). **Dependencies:** طبقة موافقة (MVP) PDPL. **الجهد:** صغير-متوسط (2-4 أيام).

Module 39 — First-Time vs Returning Recognition (🟡 Phase 1)

الوصف: ترحيب/widget مختلف للزوار الجدد vs العائدين، مع pre-tag للنية. **أهم ال FRs:**

- FR-39.1: Salla customer login state + cookie كشف حالة الزائر عبر: FR-39.1.
- FR-39.2: First-time: (هدية / شخصي / تصفح) اختيار نية ب 3 خيارات: FR-39.2.
- FR-39.3: Returning: recently viewed strip + عرض آخر منتج شوهود: FR-39.3.
- FR-39.4: session مرتبط ب table `visitor_intents` في intent tag تخزين: FR-39.4.

تكمال سلة: Twilight SDK customer state (مؤكد). **Dependencies:** لا شيء (مستقلة). **الجهد:** متوسط (4-5 أيام).

Module 46 — Vertical Discovery Quiz (🟡 Phase 1)

الوصف: quiz قصيرة تبني customer preference profile (نوع البشرة، الستايل، عائلة العطر). **أهم ال FRs:**

- FR-46.1: Templates لكل للضبط لكل vertical (beauty, fashion, perfumes): FR-46.1.

- أسئلة، أقل من 60 ثانية للإكمال FR-46.2: 3-5.
- `customer_profiles` table مخزن في JSON `customer_profile` توليد FR-46.3:
- `product filtering + recommendations` على `profile` تطبيق ال FR-46.4:

تكامل سلة: Products API للفلترة. (First-Time recognition) Module 39 **Dependencies:** `trigger`.
الجهد: متوسط-كبير (5-7 أيام).

Module 48 — Recently Viewed Memory Strip (Phase 1 🟡 — تداخل جزئي)

الوصف: Sticky horizontal strip للمنتجات المشاهدة مؤخرًا + Dashboard tracking. **أهم ال FRs:**

- visitor لكل localStorage تخزين آخر 20 منتج في: FR-48.1
- horizontal scroll مع PDP/Cart على sticky strip عرض: FR-48.2
- `widget_events` لكل منتج في view-to-purchase conversion تتبع: FR-48.3

تكامل سلة: Twilight body hooks (مؤكد). Module 35 **Dependencies:** (بنية Analytics). **الجهد:** صغير-متوسط (3-4 أيام). **ملاحظة:** بعض ثيمات سلة تعرض "natively" recently viewed". نخصص snippet لإضافة قيمة tracking، لا تكرار بصري.

Module 49 — Birthday/Anniversary Capture (Phase 1 🟡)

الوصف: التقاط تواريخ شخصية لحملات triggered. **أهم ال FRs:**

- (اختياري) ذكرى، (DD/MM) حقول النموذج: عيد ميلاد: FR-49.1
- لتخزين التواريخ PDPL-compliant موافقة: FR-49.2
- أيام قبل 3 WhatsApp/Email يومي يفحص التواريخ، يطلق Cron: FR-49.3
- campaign launcher مع "Birthdays this month": لوحة: FR-49.4

تكامل سلة: Customer fields (تحقق من الدعم *native*). Module 7 **Dependencies:** (مكونات نموذج Interest Capture). **الجهد:** صغير (2-3 أيام). **يحتاج تحقق:** هل object `customer` Salla يحتوي حقول birthday/anniversary natively.

Module 51 — Coming Soon / Pre-Launch Capture (Phase 1 🟡)

الوصف: التقاط اهتمام pre-launch للمنتجات غير المنشورة. **أهم ال FRs:**

- "coming_soon" مخصص tag أو "product status="hidden" كشف: FR-51.1
- pre-launch teaser + email/phone capture بـ PDP استبدال: FR-51.2
- اختياري "Early Bird discount" coupon تخصيص: FR-51.3

FR-51.4: "active" ل status إشعار تلقائي لكل المشتركين عند تغيير.

تكمال سلة: Products API + status webhooks (مؤكد). **Dependencies:** Module 8 (بنية الإشعارات).
الجهد: متوسط (4-5 أيام).

Module 54 — Influencer Code Capture & Attribution (🟡 Phase 1)

الوصف: التقاط traffic من influencer-specific، تتبع revenue per-influencer. **أهم ال FRs:**

FR-54.1: (/?ref=sara_kn) خاصة UTM params + URL slugs تحليل.

FR-54.2: influencer مخصصة باسم landing عرض رسالة.

FR-54.3: checkout تلقائيًا عند influencer coupon code تطبيق.

FR-54.4: CAC، معدل التحويل، AOV، revenue per-influencer، لوحة:

تكمال سلة: Coupons API لا auto-apply (مؤكد). **Dependencies:** لا شيء. **الجهد:** متوسط (4-6 أيام).

Module 55 — Cart Sharing & Save Link (🟡 Phase 1)

الوصف: توليد URL قابل للمشاركة للسلة على WhatsApp/Email مع dual reward. **أهم ال FRs:**

FR-55.1: cart state موقع يحتوي JWT توليد.

FR-55.2: يعيد بناء السلة عند الزيارة /cart/share/<token> عام URL.

FR-55.3: referral attribution مع shared carts من conversions تتبع.

FR-55.4: خصم اختياري لكل من المشارك والمشتري عند الشراء 10%.

تكمال سلة: Cart API لإعادة بناء الحالة. **Dependencies:** Module 22 (بنية Cart من Phase 1). **الجهد:** متوسط (4-5 أيام).

Phase 2 Modules 27.3 (الأشهر 10-18)

دقيق positioning تحتاج بيانات أعمق، تحقق تقني، أو Phase 2 modules.

Module 37 — Checkout Hesitation Capture (🟡 Phase 2)

الوصف: التقاط أسباب abandonment على صفحة checkout بالذات. **أهم ال FRs:**

FR-37.1: checkout (mouseleave / scroll-up / idle) على exit intent كشف.

FR-37.2: عرض اختيار سبب بـ 6 خيارات (شحن، دفع، أمان...).

FR-37.3: PDP hesitations منفصل عن checkout_hesitations التجميع في.

FR-37.4: PDP hesitations مختلفة عن Doctor rules إطلاق

تكمّل سلة: Twilight checkout hooks (⚠️ يحتاج تحقق). **Dependencies:** Feature 1 (Hesitation). (Salla checkout customization للمكونات المشتركة. **الجهد:** متوسط-كبير (5-7 أيام، يعتمد على Salla checkout customization).

Module 41 — Live Stock Urgency Signal (🟡 Phase 2 — تداخل جزئي)

الوصف: عداد stock شفاف + social proof ("X متبقي + Y عميل يشاهد"). **أهم ال FRs:**

FR-41.1: (مؤكد) `product.quantity.low` webhook الاشتراك في.

FR-41.2: قابل للضبط (افتراضي 5) $stock \leq threshold$ عند badge عرض.

FR-41.3: analytics events من viewing count تعزيز ب.

FR-41.4: stock count سلة يعرض theme تخطي العرض إذا (theme detection).

تكمّل سلة: Webhook + Twilight PDP hooks (مؤكد). **Dependencies:** Webhook handlers من MVP. **الجهد:** صغير-متوسط (3-5 أيام).

Module 42 — Mobile One-Tap Interest (🟡 Phase 2 — تداخل مع Salla Wishlist)

الوصف: التقاط اهتمام anonymous على الجوال فقط بدون نموذج. مكمل (لا بديل) لـ Salla Wishlist. **أهم ال FRs:**

FR-42.1: موبايل فقط PDP على sticky heart icon عرض.

FR-42.2: anonymous event إرسال + cookie في product ID حفظ.

FR-42.3: banner مع cookie استعادة من return visit عند.

FR-42.4: Doctor لـ "most anonymous-saved products" تجميع.

تكمّل سلة: Twilight SDK + mobile detection: بنية (MVP) Analytics. **الجهد:** صغير (2-3 أيام). **Kill Criterion:** إذا $2x < incremental\ volume\ vs\ Salla\ Wishlist\ native$ في pilot، حذف من roadmap.

Module 43 — Pre-Checkout Confidence Booster (🟡 Phase 2)

الوصف: Trust signals + WhatsApp CTA على checkout فوق "Place Order". **أهم ال FRs:**

FR-43.1: ثقة قابل للضبط (شحن، استرداد، أمان دفع) block حقن.

FR-43.2: اختياري لحظة أخيرة WhatsApp زر دعم.

FR-43.3: impression/click-to-WhatsApp conversion تتبع.

تكمّل سلة: Twilight checkout hooks (⚠️ يحتاج تحقق). **Dependencies:** نفس checkout verification لـ Module 37. **الجهد:** صغير (2-3 أيام، يعتمد على hooks).

Module 44 — Smart Reorder Timing (🟡 Phase 2)

الوصف: تذكيرات reorder auto-triggered بناءً على timing فئة المنتج. **أهم ال FRs:**

- FR-44.1: تعريف `reorder_category_timings` config table (مثال: serum=60d, perfume=90d).
- FR-44.2: Cron يحدد reorders due، completed orders يومي يفحص ال Cron.
- FR-44.3: one-click reorder link مع WhatsApp reminder إرسال.
- FR-44.4: للضبط reorder rate per category تتبع.

تكمّل سلة: **Dependencies:** Orders API + WhatsApp BSP. بنية WhatsApp من MVP. **الجهد:** متوسط (5-7 أيام).

Module 45 — Comparison Shopping Detector (🟡 Phase 2)

الوصف: كشف العملاء الذين يشاهدون +3 منتجات مشابهة، التدخل بـ help. **أهم ال FRs:**

- FR-45.1: session real-time (server-side) لكل PDP visits تتبع.
- FR-45.2: widget خلال 10 دقائق، إطلاق category من نفس PDPs عند 3.
- FR-45.3: يسأل: "ما الذي يصعب القرار؟" بـ 5 خيارات Widget.
- FR-45.4: category-level optimization لـ Doctor في insights عرض.

تكمّل سلة: Products API لمطابقة الفئة. **Dependencies:** بنية Module 35 session tracking (Analytics). **الجهد:** متوسط-كبير (6-8 أيام).

Module 47 — Customer Bundle Builder (🟡 Phase 2)

الوصف: العميل يختار +3 منتجات لتكوين bundle مخصص مع auto-discount. **أهم ال FRs:**

- FR-47.1: خصم tiers، فئات مؤهلة، min/max products: قواعد قابلة للضبط.
- FR-47.2: Bundle UI مع selected items، dynamic pricing، "complete bundle" CTA.
- FR-47.3: checkout عند Salla coupon كـ discount تطبيق.
- FR-47.4: official bundles لإعلام "Top customer-built combinations": لوحة.

تكمّل سلة: **Dependencies:** Coupons API + Products API. لا شيء. **الجهد:** كبير (8-10 أيام).

Module 50 — Out-of-Stock Substitute Engine (🟡 Phase 2)

الوصف: اقتراح بدائل فوراً عند OOS + التقاط التفضيل. **أهم ال FRs:**

- FR-50.1: stock = 0 check عبر OOS state كشف.
- FR-50.2: (attributes، فئة، سعر) للمنتجات المشابهة Products API استعلام.
- FR-50.3: "wait for original" عرض 3 بدائل + خيار.
- FR-50.4: wait rate مقابل substitute conversion rate تتبع.

تكامّل سلة: Products API لل **Dependencies** similarity queries: لا شيء. **الجهد:** متوسط (5-6 أيام).

Module 52 — Smart Coupon Discovery (🟡 Phase 2)

الوصف: بحث coupon مواجه للعميل + التقاط codes غير موجودة المبحوثة. **أهم ال FRs:**

- FR-52.1: "coupon؟ تبحث عن": cart/checkout شريط بحث في.
- FR-52.2: cart contents متاحة مؤهلة بناءً على coupons اقتراح.
- FR-52.3: coupon_searches table المبحوثة (حتى غير الموجودة) في code names التقاط كل.
- FR-52.4: ghost influencer codes مبحوثة غير موجودة في النظام → يكشف Codes: لوحة.

تكامّل سلة: Coupons API. **Dependencies:** لا شيء. **الجهد:** متوسط (4-6 أيام).

Module 53 — Shipping Transparency Calculator (🟡 Phase 2)

الوصف: حاسبة تكلفة شحن قبل checkout على PDP/Cart. **أهم ال FRs:**

- FR-53.1: IP من auto-detect مع City/region dropdown.
- FR-53.2: real-time. عرض خيارات الشحن + التكلفة.
- FR-53.3: progress bar. "ر.س لشحن مجاني X أضف".
- FR-53.4: الأصلي cart abandonment مقابل shipping objection rate تتبع.

تكامّل سلة: Shipping API (⚠️ **تحقق من التوفر**). **Dependencies:** لا شيء. **الجهد:** متوسط (5-7 أيام)، يعتمد على API).

Module 56 — Free Sample / Trial Request (🟡 Phase 2)

الوصف: workflow طلب sample للمنتجات high-AOV (<500 ر.س). **أهم ال FRs:**

- FR-56.1: (price threshold + sample-eligible tag) كشف منتجات مؤهلة.
- FR-56.2: address + phone مع sample نموذج طلب.

FR-56.3: إنشاء Salla order مع sample SKU (custom flow).

FR-56.4: sample-to-purchase conversion + revenue attribution.

تكمّل سلة: Dependencies: Orders API. بنية إدارة الطلبات. **الجهد:** كبير (8-10 أيام، يشمل operational workflow).

27.4 ملخص الجهد الإجمالي

المرحلة	Modules	الجهد الإجمالي
(صريح 40 Module) MVP	1	3-5 أيام
Phase 1 (38, 39, 46, 48, 49, 51, 54, 55)	8	25-35 يوم
Phase 2 (37, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 52, 53, 56)	11	55-75 يوم
الإجمالي	20	80-110 يوم تطوير (16-22 أسبوع)

27.5 Critical Path Items

هذه يمكن أن تعيق modules متعددة:

1. تحقق **Salla checkout customization** — يعيق 37, 43 (وربما 53).
2. إعداد **WhatsApp Business API** — يعيق إشعارات 44, 49, 51.
3. توفر **Salla customer fields** — يعيق 49 (Birthday).
4. بنية **session tracking** — يعيق 45 (Comparison Detector).

27.6 ملاحظات Out of Scope للـ Roadmap

- الـ modules المذكورة **ليست** جزءًا من MVP scope. بناؤها مبكرًا يعرّض MVP timeline للخطر.
- كل module يجب أن يجتاز MVP kill criteria قبل بدء تطويره.
- إعادة ترتيب الـ roadmap كل ربع بناءً على feedback المرشانت الحقيقي.

التوقيع

الدور	الاسم	التاريخ	الحالة
مالك المنتج	[المؤسس]	لاحقًا	معلق
قائد الهندسة	لاحقًا	لاحقًا	معلق
قائد التصميم	لاحقًا	لاحقًا	معلق
مراجعة قانونية	لاحقًا	لاحقًا	معلق

نهاية MVP — PRD (النسخة العربية)

التحدي الأكبر: الانضباط بنطاق الـ MVP. أي ميزة إضافية = 1- من الأربعة الأساسية. **النجاح:** معدل تقديم $\geq 15\%$ + Trial-to-paid + احتفاظ 30 يومًا $\leq 70\%$ **الجدول:** 15 أسبوعًا من اليوم 1 إلى تسليم متجر تطبيقات سلة.